

Remerciement :

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la **FST de Fès**, qui nous a permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en informatique pour la réalisation de notre projet. Nous remercions chaleureusement l'ensemble des professeurs ainsi que tout le personnel de l'école pour leur accompagnement et leur disponibilité. Leurs enseignements et leurs précieux conseils nous ont donné l'opportunité de mettre en pratique ce que nous avons appris en classe dans le cadre d'un projet concret. C'est grâce à leur soutien que nous avons pu aborder ce stage avec confiance et motivation.

Nous remercions sincèrement la **Cour d'Appel Administrative de Fès** de nous avoir accueillis. Tout le personnel a été très gentil et a bien voulu nous aider. Cela nous a permis de mieux comprendre comment les services fonctionnent et de voir ce dont ils avaient vraiment besoin pour gérer leurs dossiers. C'était une expérience très enrichissante pour nous.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers le **Pr. Abderrahim BENABBOU** pour son engagement et sa coordination efficace tout au long de mon stage. Ses conseils éclairés, sa disponibilité et son accompagnement ont largement contribué à l'orientation de ce projet.

En outre, nous remercions du fond du cœur notre encadrant, **Monsieur El Gouarti Monsif**, Il a toujours été disponible pour nous. Ses conseils ont été d'une grande aide pour organiser notre travail, trouver des solutions aux problèmes techniques et avancer rapidement dans le développement de l'application. Son soutien a été essentiel pour la réussite de notre projet.

Table des matières

Table des matières	3
Liste des figures	7
Abstract	9
Introduction générale	10
Résumé	12
Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet	13
1. Introduction	13
2. Présentation de l'Établissement.....	13
3. Problématique.....	15
4. Solution proposée	16
4.1. Objectifs stratégiques de l'application :	17
4.2. Fonctionnalités clés réalisées :.....	17
4.3. Architecture technique (synthèse) :	21
4.4. Bénéfices attendus pour l'institution	21
5. Conclusion	22
Chapitre 2 : les Besoins Logiciels	23
1. Introduction	23
2. Outils utilisés.....	23
2.1. Visual Studio.....	23
2.2. Visual Studio Code	24
2.3. Enterprise Architect.....	24
2.4. SQL Server Management Studio (SSMS)	25
2.5. Git Hub	25
3. Langages utilisés	26

3.1.	C# (.NET Core)	26
3.2.	React JS.....	27
3.3.	SQL (Structured Query Language)	27
3.4.	HTML (HyperText Markup Language).....	28
3.5.	CSS (Cascading Style Sheets)	28
4.	Conclusion	29
Chapitre 3	: Conception du projet.....	30
1.	Introduction	30
2.	Diagramme de Cas d'Utilisation.....	30
3.	Description textuelle	35
3.1.	Ajouter un document.....	35
3.2.	Modifier un document	35
3.3.	Supprimer un document	36
3.4.	Chercher (recherche)	36
3.5.	Transférer un document	37
3.6.	Accepter un transfert.....	37
3.7.	Refuser un transfert.....	38
3.8.	Archiver un document.....	38
3.9.	Gérer les retraits (dossiers judiciaires)	38
3.10.	Exporter vers Excel	39
3.11.	Importer depuis Excel.....	39
3.12.	Gérer les utilisateurs.....	40
3.13.	Gérer les services	40
3.14.	Gérer les équipements	41
3.15.	Gérer les listes déroulantes (dropdowns)	41
4.	Diagrammes de Classes	42
	Description des classes principales.....	42
5.	Diagrammes de séquence.....	44

5.1.	Introduction	44
5.2.	Diagramme de séquence – Ajout d’un courrier administratif.....	44
5.3.	Diagramme de séquence – Transfert d’un document	45
6.	Diagramme d’activité (Workflow Bureau d’ordre → Archives).....	47
7.	Conclusion	49
Chapitre 4	: Présentation du projet	50
1.	Introduction	50
2.	Page d’authentification.....	50
3.	Tableau de bord principal	51
4.	Gestion des courriers (administratifs et judiciaires).....	52
4.1	Formulaire d’ajout / modification.....	52
4.2	Tableau de registre	54
5.	Mes entités	55
6.	Transferts et transactions	56
6.1	Transfert d’un document.....	56
6.2	Notifications	57
6.3	Registre des transactions	58
6.4	Demandes en attente et documents à retourner.....	59
7.	Archives juridiques et retraits	60
7.1	Écran « Archives juridiques »	60
7.2	Écran « Tous les retraits »	61
8.	Gestion des équipements	62
9.	Gestion des services.....	62
10.	Gestion des utilisateurs	63
11.	Gestion des listes dynamiques.....	64
12.	Recherche de dossiers.....	65
13.	Profil utilisateur et substitution	66
14.	Conclusion du chapitre.....	67

Conclusion générale et perspectives	68
Webographie	70

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme de la Cour d'Appel Administrative de Fès.....	14
Figure 2: Interface de Visual Studio	24
Figure 3:Interface de Visual Studio Code	24
Figure 4:Diagramme d'UML réalisé avec Enterprise Architect	25
Figure 5: SSMS avec la base de données du projet.....	25
Figure 6: Dépôt GitHub du projet.....	26
Figure 7:Logo de C# (.NET Core).....	27
Figure 8: Logo de React JS	27
Figure 9: Logo de SQL Server	28
Figure 10: Logo de HTML5.....	28
Figure 11: Logo de CSS3	29
Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation – Administrateur.....	31
Figure 13: Diagramme de cas d'utilisation – Directeur	32
Figure 14: Diagramme de cas d'utilisation – Greffier.....	32
Figure 15: Diagramme de cas d'utilisation – Enregistrement	33
Figure 16:Diagramme de cas d'utilisation – Archive	33
Figure 17:Diagramme de cas d'utilisation – Employe	34
Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation – Procedure	34
Figure 19: Diagramme de classes de l'application	42
Figure 20: Diagramme de séquence – Ajout d'un courrier	45
Figure 21 : Diagramme de séquence – Transfert d'un document.....	46
Figure 22:Diagramme d'activité du circuit complet.....	48
Figure 23: Page d'authentification	50
Figure 24:Tableau de board	51
Figure 25:Écran de gestion des courriers Administratif	52
Figure 26:Écran de gestion des courriers Administratif sortant	53
Figure 27:Écran de gestion des courriers Dossier Judiciaire	53
Figure 28:Écran de gestion des courriers Judiciaire "document lie"	54
Figure 29: Écran de gestion des courriers	55
Figure 30: Écran Mes entités.....	56
Figure 31:Modale de transfert simple.....	57
Figure 32:modale de transfert multiple	57
Figure 33:Modale Notifications.....	58

Figure 34: Registre des transactions	59
Figure 35: Modale Demandes en attente	59
Figure 36: Modale Documents à retourner.....	60
Figure 37 : Écran Archives juridiques	61
Figure 38: Tous les retraits	61
Figure 39: Gestion des équipements.....	62
Figure 40: Gestion des services	63
Figure 41: Gestion des utilisateurs.....	64
Figure 42: Gestion des listes.....	65
Figure 43:Recherche de dossiers.....	66
Figure 44: Profil utilisateur	66

Abstract

This report presents the design and implementation of a web-based document and file exchange management system developed for the Fez Administrative Court of Appeal. The main objective of the project is to digitise and streamline the circulation of administrative and judicial documents between the court's various departments, while ensuring full traceability, secure access control, and real-time tracking of file movements. The project originated from a concrete need observed during an internship at the court: the traditional paper-based circulation of files was slow, lacked transparency, and made it difficult to know who held a given file at any moment.

Based on a detailed analysis of the existing workflow and interviews with staff members, a set of functional requirements was defined. These include user authentication with role-based permissions, creation of administrative and judicial records, transfer of documents between services, acceptance or refusal of transfers with optional comments, withdrawal management for the archives department, and comprehensive audit trails. The system was designed using UML diagrams, including use case, class, and sequence diagrams, to ensure a clear and maintainable architecture before development began.

The developed application enables administrators to manage user accounts, monitor files, and review transmission history. Employees, on the other hand, can receive and process files, access transmission registers, search for files, and track their history. The system includes notification and tracking features to ensure smooth and efficient exchange management. Additional modules support equipment inventory management, dynamic lists configuration, and user substitution during absences.

The project was successfully tested in a simulated environment and demonstrated improved visibility, faster document routing, and reliable tracking compared to the previous manual system. This internship provided us with the opportunity to apply our theoretical knowledge, understand the workings of a professional environment, and develop practical skills in analysis, design, development, and project management. It strengthened our understanding of the importance of planning, structuring, and coordination among users to create a functional and useful application in a real-world context.

Introduction générale

Dans le cadre de l'évolution numérique des administrations publiques, la gestion efficace des dossiers administratifs constitue un enjeu majeur. Dans de nombreuses institutions, les dossiers sont encore traités de manière manuelle, ce qui entraîne des problèmes de traçabilité, des pertes d'informations, une lenteur dans les échanges et des erreurs humaines. Chaque jour, des centaines de dossiers transitent entre différents services pour vérification, traitement ou décision. Or, en l'absence d'un système centralisé, il devient difficile de répondre à des questions simples comme : « Où se trouve le dossier ? », « Qui l'a traité en dernier ? » ou encore « Quel chemin a-t-il parcouru ? ». Ces interrogations, pourtant essentielles au bon fonctionnement d'une administration, restent souvent sans réponse précise et rapide.

Face à ce constat, le projet de stage que nous avons réalisé a pour objectif de numériser le processus de transfert des dossiers entre services, à travers une application web moderne. Cette application permet à tout utilisateur autorisé de transférer un dossier d'un service à un autre, de consulter en temps réel sa position actuelle, et d'accéder à l'historique détaillé de tous les transferts. L'outil garantit ainsi une meilleure transparence, une réduction des erreurs et un gain de temps considérable pour l'ensemble du personnel. En outre, il répond aux besoins spécifiques des différents profils d'utilisateurs (administrateurs, greffiers, archivistes, etc.) en leur offrant des interfaces adaptées à leurs tâches quotidiennes.

Le système repose sur une architecture robuste utilisant ASP.NET Core pour le backend, React JS pour l'interface utilisateur, et SQL Server Express pour la gestion des données. Il intègre des rôles d'utilisateurs, une base de données relationnelle bien structurée, et des interfaces simples mais puissantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires. L'objectif final est de moderniser le fonctionnement interne des services administratifs en assurant un suivi clair et précis de chaque dossier tout au long de son parcours.

Ce rapport est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le cadre du projet, l'établissement d'accueil ainsi que la problématique et la solution proposée. Le second chapitre détaille l'analyse des besoins logiciels et les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Le troisième chapitre décrit les outils et technologies utilisés pour le développement. Le quatrième chapitre est consacré à la conception du système à

l'aide de diagrammes UML. Le cinquième chapitre présente l'application réalisée à travers des captures d'écran commentées. Enfin, une conclusion générale dresse le bilan du projet et évoque les perspectives d'amélioration.

Résumé

Ce projet a porté sur le développement d'une application web pour la gestion des échanges de documents et dossiers au sein de la Cour d'Appel Administrative de Fès. L'objectif principal était de faciliter la circulation des dossiers entre les différents services, d'assurer la traçabilité et le suivi des documents, et de permettre une gestion efficace des utilisateurs grâce à un système de rôles (administrateur, greffier, archiviste, etc.).

Le projet a commencé par une analyse approfondie des besoins, incluant l'étude de l'organisation des services, l'identification des problèmes liés au suivi manuel des dossiers, et la définition des fonctionnalités nécessaires pour y remédier. La conception a été réalisée à l'aide de diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences) afin de structurer clairement le système avant le développement.

L'application développée permet à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs, de superviser l'ensemble des dossiers et de consulter l'historique complet des transmissions. L'employé peut quant à lui recevoir des notifications de transfert, accepter ou refuser un dossier avec un commentaire, consulter les registres de transmission, rechercher des dossiers et suivre leur parcours. Le système intègre également des modules de gestion des retraits pour les archives, d'import/export Excel, et de substitution d'utilisateurs en cas d'absence.

Ce stage nous a offert l'opportunité de mettre en pratique nos connaissances théoriques, de découvrir le fonctionnement réel d'un environnement professionnel, et de développer des compétences concrètes en analyse, conception, développement et gestion de projet. Il a renforcé notre compréhension de l'importance de la planification, de la structuration et de la coordination entre utilisateurs pour créer une application fonctionnelle et utile dans un contexte réel.

Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet

1. Introduction

Dans le cadre de notre projet de stage, il est essentiel de comprendre l'environnement dans lequel la solution sera appliquée. Ce chapitre vise à présenter l'établissement d'accueil, à savoir la Cour d'appel administrative de Fès, son fonctionnement interne ainsi que les services concernés par le projet. Le projet s'inscrit dans un besoin concret : améliorer la gestion des transferts de dossiers entre les services, qui s'effectue encore de manière manuelle, sans traçabilité ni suivi centralisé. Nous allons donc exposer la structure de l'établissement, la problématique rencontrée, et la solution logicielle proposée pour y répondre efficacement.

2. Présentation de l'Établissement

La Cour d'appel administrative de Fès est une juridiction de deuxième degré qui relève de l'organisation judiciaire administrative du Royaume du Maroc. Elle a pour mission essentielle de statuer sur les recours interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs de première instance, dans des domaines tels que les litiges entre citoyens et l'administration, les affaires fiscales, les contentieux de la fonction publique, les décisions administratives, ainsi que les litiges liés aux marchés publics ou à l'urbanisme. La cour est structurée en plusieurs services internes qui échangent quotidiennement des dossiers administratifs et judiciaires. Parmi ces services, on trouve le Greffe (mouvement des dossiers), le Bureau d'ordre (réception et enregistrement), le service des archives (conservation et retraits), ainsi que des services spécialisés comme l'informatique ou le secrétariat particulier. Cette organisation, bien que fonctionnelle, souffre d'un manque d'outils numériques pour suivre le parcours des dossiers d'un service à un autre, ce qui motive notre projet.

Organigramme :

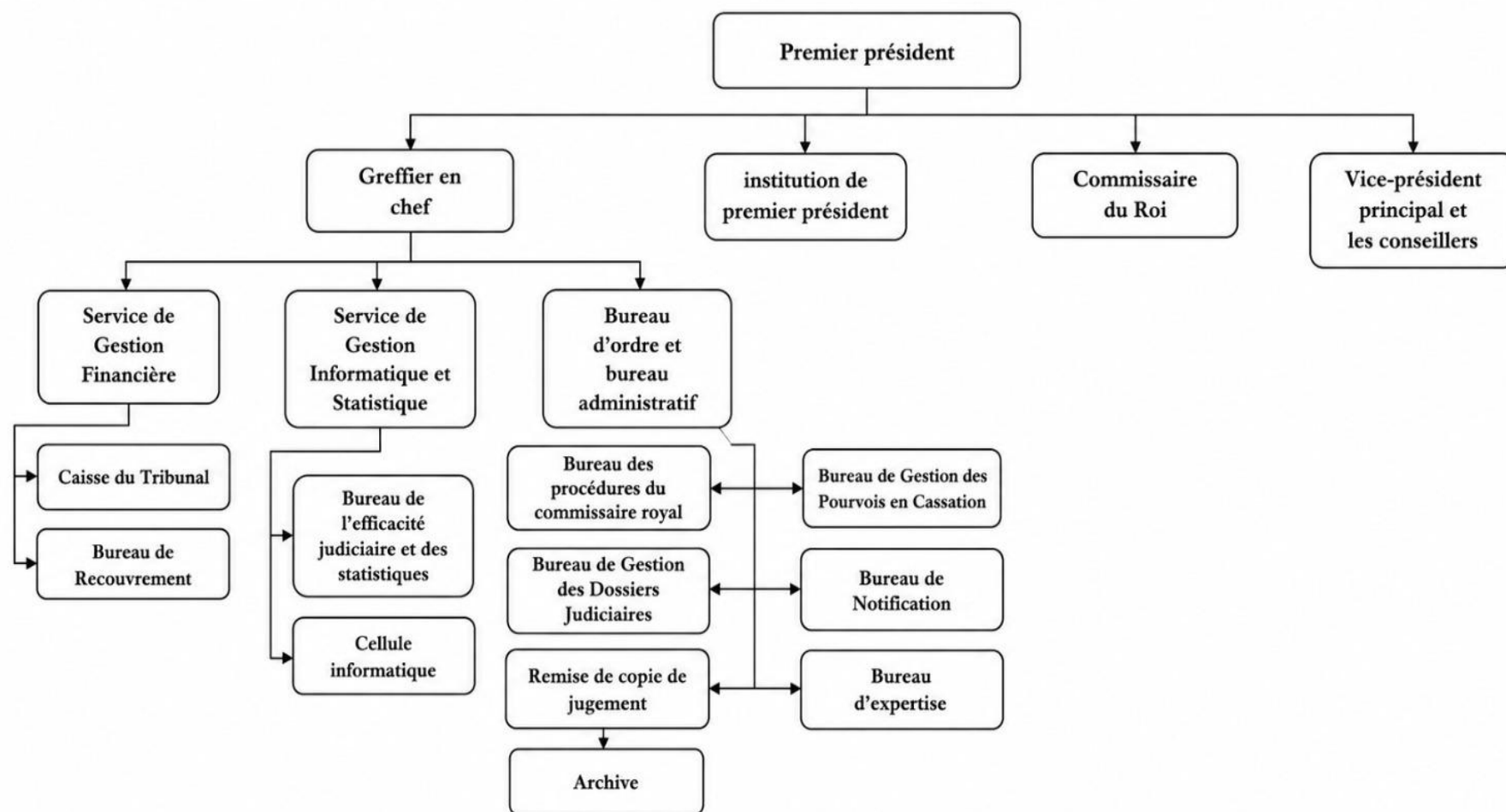


Figure 1 : Organigramme de la Cour d'Appel Administrative de Fès

3. Problématique

La gestion des échanges de courriers et de dossiers au sein de la Cour d'appel administrative de Fès repose encore largement sur des processus manuels et papier. Les services comme le Greffe, le Bureau d'ordre, les archives ou encore les cellules spécialisées (informatique, secrétariat) échangent quotidiennement des documents administratifs et judiciaires sans disposer d'un outil numérique centralisé. Cette organisation traditionnelle génère de nombreuses difficultés :

- **Perte de temps considérable**

La consultation, la transmission et la recherche d'un courrier ou d'un dossier nécessitent des déplacements physiques entre services, des appels téléphoniques ou des vérifications multiples sur des registres papier. Chaque transfert peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours.

- **Erreurs de suivi fréquentes**

Les documents peuvent être mal classés, égarés ou envoyés au mauvais service. L'absence de validation électronique augmente les risques d'erreur humaine, notamment lors de l'aiguillage vers un conseiller décisionnaire ou un service spécialisé (archives, expertise, etc.).

- **Manque de traçabilité complet**

Il est difficile, voire impossible, de retracer rapidement l'historique des mouvements d'un courrier ou d'un dossier judiciaire. On ne sait pas toujours qui l'a consulté, quand, ni quelles décisions ont été prises (acceptation, refus, demande de retour). Cette opacité nuit à la responsabilité et à la transparence.

- **Communication limitée et asynchrone**

Le transfert physique de documents entraîne des retards et des risques de perte. Les services ne peuvent pas échanger d'informations en temps réel sur l'état d'avancement d'un dossier. Les notifications d'arrivée sont inexistantes, ce qui oblige chaque service à vérifier manuellement si de nouveaux dossiers lui ont été affectés.

- **Absence d'accès centralisé et sécurisé**

Les différentes parties prenantes (service émetteur, service destinataire, conseillers, archivistes) ne disposent d'aucune plateforme commune pour consulter l'état d'un

dossier, ajouter des remarques, ou suivre l'historique des transferts. Chaque service fonctionne en silo, sans vision partagée.

- **Gestion des retraits et des archives inefficace**

Le service des archives ne dispose d'aucun outil pour enregistrer les retraits de dossiers judiciaires, suivre les dates de retour, ou savoir quels documents sont actuellement empruntés. Les demandes de retrait se font verbalement ou par papier, sans traçabilité fiable.

- **Difficulté à produire des rapports et des statistiques**

L'absence d'un système informatisé rend complexe l'extraction de données pour générer des bilans (nombre de transferts par service, délais de traitement, volumétrie des archives, etc.). Les exportations Excel, si elles existent, doivent être réalisées manuellement à partir de données éparses.

- **Impact sur les délais de traitement des dossiers judiciaires**

Ces lenteurs et cette opacité se répercutent directement sur les délais de traitement des recours et des contentieux, ce qui peut nuire à la qualité du service public rendu aux justiciables et à l'image de l'institution.

Face à ce constat, il est apparu nécessaire de développer une solution logicielle adaptée aux besoins spécifiques de la Cour d'appel administrative de Fès.

4. Solution proposée

Face aux nombreuses limites du système manuel (pertes de temps, erreurs, absence de traçabilité, communication inefficace, etc.), nous avons conçu et développé une **application web sur mesure** dédiée à la gestion des échanges de courriers et dossiers au sein de la Cour d'appel administrative de Fès.

Cette solution, baptisée « **Gestion des échanges de courriers et dossiers** », permet de numériser l'intégralité du processus de circulation des documents entre services. Elle offre une plateforme centralisée, sécurisée et accessible à tous les acteurs concernés (administrateurs, greffiers, archivistes, conseillers, etc.).

4.1. Objectifs stratégiques de l'application :

- **Assurer une traçabilité complète** de chaque document (date, émetteur, destinataire, état, historique).
- **Réduire les délais de traitement** et les erreurs d'aiguillage.
- **Faciliter la communication** entre services grâce à des notifications en temps réel.
- **Permettre la production rapide de rapports** (exports Excel, statistiques).
- **Garantir la sécurité des données** par un système d'authentification et de gestion des droits.

4.2 Fonctionnalités clés réalisées :

4.2.1. Gestion centralisée des courriers et dossiers

L'application permet de gérer électroniquement l'intégralité des courriers administratifs entrants et sortants, exactement comme le faisait le registre papier, mais avec des avantages considérables en termes de recherche, de classement et de traçabilité.

Courriers entrants : tout courrier reçu par la cour (lettre, requête, notification, etc.) est enregistré dans l'application avec les informations suivantes : numéro de bureau d'ordre (identifiant unique), source (expéditeur), objet, destinataire interne, date d'arrivée, description, pièce jointe (PDF/Word), et état (nouveau, en cours, traité, archivé). L'utilisateur peut également saisir la date de la lettre (historique du message) et un numéro de courrier interne. Ces champs reprennent exactement les colonnes du registre papier traditionnel.

Courriers sortants : lorsqu'un émetteur envoie une réponse ou une instruction à l'extérieur, l'utilisateur crée une fiche « sortante » avec les mêmes informations, mais en précisant le destinataire externe. L'application distingue clairement les deux types (entrant / sortant) par un indicateur visuel et par le type de registre (« Waridat » pour les entrants, « Morasalat » pour les sortants).

Ainsi, l'application **remplace complètement le registre papier des entrées-sorties** : elle conserve l'historique de tous les courriers, permet de les rechercher en quelques secondes (par numéro, source, objet, date), et évite les pertes ou les erreurs de transcription.

4.2.2. Transfert électronique avec flux de validation

Le deuxième registre essentiel est celui qui suit le parcours interne des dossiers : quel service envoie quel dossier à quel autre service, à quelle date, avec quelle instruction, et

quelle suite a été donnée (acceptation, refus, retour). Notre application reproduit et amplifie ce registre grâce à un workflow de transactions.

Transfert électronique : un utilisateur peut, depuis son tableau de bord, sélectionner un ou plusieurs dossiers (courriers ou dossiers judiciaires) et les transférer vers un autre service ou une personne précise. À chaque transfert, l'application enregistre automatiquement une transaction dans le registre de circulation numérique, avec les champs suivants : date d'envoi, service source, service destinataire, destinataire (personne), message optionnel, et statut (en attente, accepté, refusé, annulé, retourné).

Notifications et réponses : le service destinataire reçoit une notification. Il peut accepter ou refuser le transfert, avec un commentaire. Chaque réponse est également enregistrée dans le registre de circulation, avec la date et le nom de l'accepteur/refuseur. En cas d'acceptation, le dossier change de service propriétaire. En cas de refus, il reste chez l'émetteur, avec le motif.

Retour des documents : lorsqu'un dossier doit revenir à son émetteur (cas du consultant ou de l'expert), l'application permet de marquer le retour via un bouton spécifique, ce qui ajoute une ligne dans l'historique et referme la boucle de circulation.

Registre des transactions acceptées : un écran dédié, appelé « Registre des transactions » (ou « Registre de circulation »), liste toutes les transactions acceptées, avec les services source/destinataire, les dates, les messages. Il peut être filtré par année, par mois, ou exporté vers Excel pour analyse. Cela permet à la direction de superviser les flux de dossiers et d'identifier d'éventuels goulots d'étranglement.

4.2.3. Notifications et traitement des demandes reçues

Dès qu'un document est transféré, le service destinataire reçoit **une notification immédiate** dans son tableau de bord.

Le destinataire peut :

- **accepter** le transfert (le document change alors de service propriétaire) ;
- **refuser** le transfert (le document reste chez l'émetteur, avec un motif).

Une zone de texte permet d'ajouter un commentaire (ex. : raison du refus, instruction particulière).

Il est possible de traiter **plusieurs notifications simultanément** (acceptation ou refus en lot).

4.2.4. Gestion des retraits et des archives

L'application dispose d'un module spécifique pour les dossiers judiciaires (les seuls qui peuvent être retirés des archives). Un archiviste peut, depuis l'écran « Archives juridiques », sélectionner un dossier et cliquer sur « **Enregistrer un retrait** ». Il saisit alors la date de retrait, le motif, son nom (effectué par) et des notes éventuelles. Le dossier passe en statut « retiré » et n'est plus modifiable par d'autres services.

Un **registre des retraits actifs** (accessible via le menu « Tous les retraits ») liste tous les dossiers actuellement empruntés, avec la date de retrait, le motif, la personne responsable. Lorsque le dossier est rendu, l'archiviste clique sur « **Retourner** » (ou « Enregistrer le retour »), ce qui ajoute la date de retour et remet le dossier à disposition.

Si un retrait a été effectué par erreur, il peut être **annulé** (supprimé), ce qui annule l'effet du retrait. Toutes ces actions sont tracées dans l'historique des retraits du dossier.

Ce module permet un contrôle rigoureux des mouvements d'archives, évite les pertes et facilite la localisation des dossiers sortis.

L'archivage définitif d'un document le transfère automatiquement au service « Archives » et le marque comme archivé.

4.2.5. Export Excel

Depuis l'écran de gestion des courriers, l'utilisateur peut **exporter la liste affichée** (ou une sélection) vers un fichier Excel.

Le fichier généré respecte le sens de lecture RTL pour l'arabe et reprend les colonnes personnalisées (numéro de bureau d'ordre, source, objet, dates, état, etc.).

Cette fonction permet de produire des bilans statistiques (nombre de transferts par service, délais moyens, volumétrie des archives) sans travail manuel.

4.2.6. Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions

L'administrateur peut **créer, modifier, supprimer des comptes** et attribuer un rôle parmi huit profils :

Admin : tous droits (gestion des utilisateurs, des services, des listes, etc.).

Directeur : consultation et transfert, pas de création ni suppression.

Greffier : création/suppression des courriers, gestion des équipements.

Enregistrement : création de dossiers judiciaires uniquement.

Archive : gestion des retraits, archivage.

Employé : consultation et transferts limités.

Procédures : création de documents liés.

Consultant : réception automatique avec obligation de retour.

Chaque rôle dispose d'un **tableau de bord adapté** ne montrant que les actions autorisées.

Un système de **substitution** permet à un utilisateur absent de déléguer ses droits à un collègue.

4.2.7. Modules annexes pour une gestion complète

Gestion des services : CRUD des services avec leur étage (ex. : Greffe au 1er, Archives au sous-sol). Possibilité d'exporter la liste vers Excel et d'importer des services en masse.

Gestion des équipements : inventaire du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.) avec suivi du chargement/déchargement (attribution à un service). Possibilité d'exporter la liste vers Excel et d'importer des équipements en masse.

Gestion des listes dynamiques : l'administrateur peut modifier les listes de choix (types d'équipement, états de document, sources, tribunaux, types de correspondance, etc.) sans intervention technique, via une interface dédiée.

Recherche de dossiers dans le système de fichiers : un outil (DossierSearch) permet d'explorer les répertoires locaux (via l'API File System Access) pour retrouver des fichiers PDF ou Word associés à des dossiers, sans quitter l'application. L'utilisateur sélectionne un dossier racine, puis effectue une recherche par nom de fichier ; les résultats sont affichés et peuvent être ouverts dans un visualiseur intégré.

4.2.8. Tableau de bord personnalisé et statistiques

Dès la connexion, chaque utilisateur accède à un tableau de bord synthétique qui affiche :

- Les statistiques des transactions de son service (nombre de demandes en attente, de transferts acceptés, refusés, annulés).

- La liste des documents actuellement dans son service (« Mes entités »), avec possibilité de les consulter, de les transférer, de les masquer ou de les archiver.
- Les quatre sections cliquables : notifications, demandes en attente, transactions traitées, documents à retourner, permettant d'accéder rapidement aux détails. Ce tableau de bord offre une vision globale et immédiate de l'activité du service, sans avoir à naviguer dans plusieurs écrans.

4.3 Architecture technique (synthèse) :

L'application suit une architecture **full-stack** moderne :

Backend : API REST développée avec ASP.NET Core 8, Entity Framework Core (Code First), authentification JWT, hash BCrypt, et bibliothèques ClosedXML (Excel) et Stateless (workflow interne).

Frontend : application monopage (SPA) développée avec React 18, Axios pour les appels API, React Router pour la navigation, et i18next pour la gestion bilingue (français/arabe avec support RTL).

Base de données : SQL Server

4.4 Bénéfices attendus pour l'institution

Temps gagné : les transferts sont instantanés, les recherches sont en quelques secondes.

Fiabilité accrue : plus de dossiers égarés, chaque mouvement est enregistré et auditable.

Transparence totale : l'historique de chaque document est accessible à tous les acteurs.

Sécurité renforcée : authentification obligatoire, droits granulaires, mots de passe protégés.

Adaptabilité : l'application est évolutif (ajout de services, de listes, de nouveaux rôles) sans re-développement majeur.

Aide à la décision : les exports Excel et les historiques permettent d'analyser les flux et d'optimiser l'organisation.

5. Conclusion

Ce premier chapitre a présenté la Cour d'appel administrative de Fès et sa problématique de gestion manuelle des dossiers (pertes de temps, erreurs, manque de traçabilité). Pour y remédier, nous proposons une application web interne qui numérise les deux registres fondamentaux : le registre des entrées-sorties et le registre de circulation. Les fonctionnalités clés (transferts électroniques, notifications, historique, retraits, exports Excel, gestion des utilisateurs) visent à garantir rapidité, transparence et sécurité. Bien que partiellement développée durant le stage, l'application pose des bases solides pour moderniser la gestion judiciaire de l'institution.

Chapitre 2 : les Besoins Logiciels

1. Introduction

Il existe une très grande variété de logiciels dédiés au développement web. Le choix des outils doit être précis et adapté aux besoins du projet. Pour garantir le bon déroulement du développement, il est essentiel de sélectionner des technologies qui facilitent les procédures de conception, de codage et de test. La réussite de mon travail dépend directement du choix des technologies et outils adéquats. Pour ce projet, le choix de ces logiciels a été imposé par mon encadrant, pour des raisons de compatibilité et de cohérence avec l'environnement technique de l'établissement. Dans la suite de ce chapitre, je présente l'environnement de travail ainsi que les logiciels et langages utilisés au cours du développement de l'application.

2. Outils utilisés

Pour mener à bien ce projet, j'ai utilisé un ensemble d'outils adaptés aux différentes phases de développement : conception, codage, gestion de base de données, versionnement et documentation.

2.1. Visual Studio

Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) de Microsoft. Je l'ai utilisé pour développer l'API backend en ASP.NET Core. Grâce à ses fonctionnalités avancées (IntelliSense, débogueur intégré, gestion des packages NuGet), il m'a facilité la création des contrôleurs, des modèles et des migrations Entity Framework.



Figure 2: Interface de Visual Studio

2.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code léger et polyvalent. Je l'ai utilisé pour développer l'interface utilisateur avec React. Sa richesse en extensions (ESLint, Prettier, etc.) et son terminal intégré ont accéléré le développement du frontend.



Figure 3: Interface de Visual Studio Code

2.3. Enterprise Architect

Enterprise Architect est un outil professionnel de modélisation UML. Je l'ai utilisé pour réaliser les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences. Ces diagrammes ont été essentiels pour structurer la conception avant le codage. La puissance d'Enterprise Architect m'a aidé à maintenir une traçabilité entre les exigences et les éléments de conception.



Figure 4: Diagramme d'UML réalisé avec Enterprise Architect

2.4. SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS est l'outil de gestion de bases de données SQL Server. Je l'ai utilisé pour visualiser et administrer la base de données du projet, exécuter des requêtes manuellement et vérifier l'intégrité des données générées par Entity Framework.

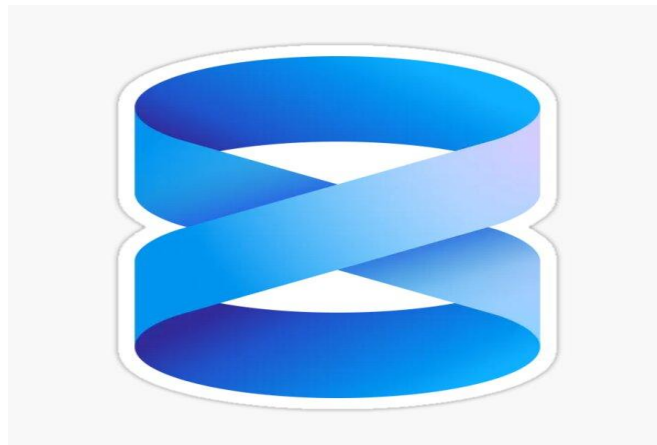


Figure 5: SSMS avec la base de données du projet

2.5. Git Hub

GitHub est une plateforme de gestion de versions et de collaboration. J'ai hébergé mon code source sur un dépôt privé, ce qui m'a permis de suivre l'évolution du projet, de

revenir à des versions antérieures si nécessaire et de partager le code avec mon encadrant.



Figure 6: Dépôt GitHub du projet

3. Langages utilisés

Le développement de cette application a nécessité l'utilisation de plusieurs langages, chacun jouant un rôle spécifique dans l'architecture globale du projet.

3.1. C# (.NET Core)

C# est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft. Il est souvent utilisé pour créer des applications Windows, des services web et des jeux vidéo avec le moteur Unity. Associé au framework .NET Core, il devient une plateforme de développement puissante et multiplateforme, ce qui signifie que les applications peuvent fonctionner sur Windows, macOS et Linux. Sa robustesse, ses excellentes performances et sa syntaxe claire en font un choix populaire auprès des développeurs.



Figure 7: Logo de C# (.NET Core)

3.2. React JS

React est une bibliothèque JavaScript développée par Meta pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. J'ai choisi React pour le frontend car il permet de créer des composants réutilisables, de gérer efficacement l'état de l'application (via les hooks) et d'assurer une navigation fluide grâce à React Router. L'ensemble de l'interface utilisateur (tableaux de bord, formulaires, modales, notifications) a été réalisé avec React.

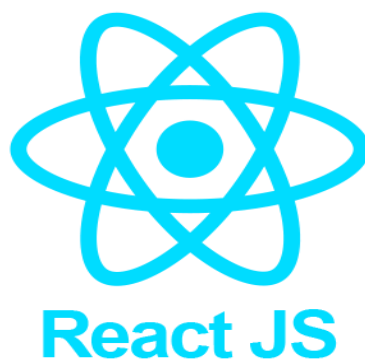


Figure 8: Logo de React JS

3.3. SQL (Structured Query Language)

SQL est le langage standard pour interagir avec les bases de données relationnelles. J'ai utilisé SQL Server comme système de gestion de base de données. Les requêtes SQL sont générées automatiquement par Entity Framework Core, mais j'ai également écrit des

requêtes manuelles via SQL Server Management Studio pour vérifier l'intégrité des données ou effectuer des mises à jour ponctuelles.



Figure 9: Logo de SQL Server

3.4. HTML (HyperText Markup Language)

HTML est le langage de balisage utilisé pour structurer le contenu des pages web. Dans ce projet, le JSX de React (qui ressemble fortement à du HTML) m'a permis de décrire l'arborescence des composants, d'insérer des formulaires, des tableaux et des modales.



Figure 10: Logo de HTML5

3.5. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS est le langage de style qui permet de mettre en forme les pages web. J'ai écrit un fichier `theme.css` personnalisé pour gérer l'apparence de l'application (couleurs, marges, animations, disposition en grille ou flexbox). Le CSS gère également le passage dynamique

du mode LTR au mode RTL pour l'arabe, ainsi que l'adaptabilité responsive pour les écrans de différentes tailles.



Figure 11: Logo de CSS3

4. Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai détaillé les principaux outils et langages que j'ai utilisés pour développer ce projet de gestion des échanges de courriers et dossiers. J'ai spécifié l'importance d'utiliser des environnements performants comme Visual Studio pour le backend et Visual Studio Code pour le frontend, ainsi que des outils de modélisation comme Enterprise Architect pour la conception UML. La gestion de la base de données a été assurée par SQL Server Management Studio, tandis que GitHub m'a permis de versionner et partager mon code source. Côté langages, j'ai mis en œuvre C# avec Core pour ASP.NET l'API REST, React pour l'interface utilisateur dynamique, SQL Server pour la persistance des données, ainsi que HTML et CSS pour la structure et le style de l'application. Il est crucial de maîtriser ces technologies pour garantir un développement fluide et efficace. La bonne compréhension de chaque élément est la base d'une conception technique réussie, ce qui m'a permis de répondre aux besoins fonctionnels et non fonctionnels de la Cour d'appel administrative de Fès.

Chapitre 3 : Conception du projet

1. Introduction

La conception est la clé de la réussite d'un projet. Dans ce chapitre, je présente la conception de la plateforme de gestion des échanges de courriers et dossiers. Je modélise d'abord les actions autorisées pour chaque type d'utilisateur (administrateur, greffier, archiviste, etc.) à travers un diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, je décris les principales classes (Entite, EntiteDJ, Transaction, Utilisateur, Service, etc.) et leurs relations via un diagramme de classes. Enfin, je structure les interactions entre les composants (diagrammes de séquence) pour rendre l'application dynamique et fonctionnelle.

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

Dans cette partie, je vais préciser les types d'utilisateurs de la plateforme. Conformément au cahier des charges proposé par l'encadrant et aux besoins de la Cour d'appel administrative de Fès, je distingue plusieurs catégories d'acteurs :

Administrateur (Admin) : il s'agit du responsable de l'application. Il dispose d'un accès complet pour gérer l'ensemble des fonctionnalités : création, modification et suppression des utilisateurs, gestion des services, gestion des listes dynamiques, supervision des transactions et consultation des historiques.

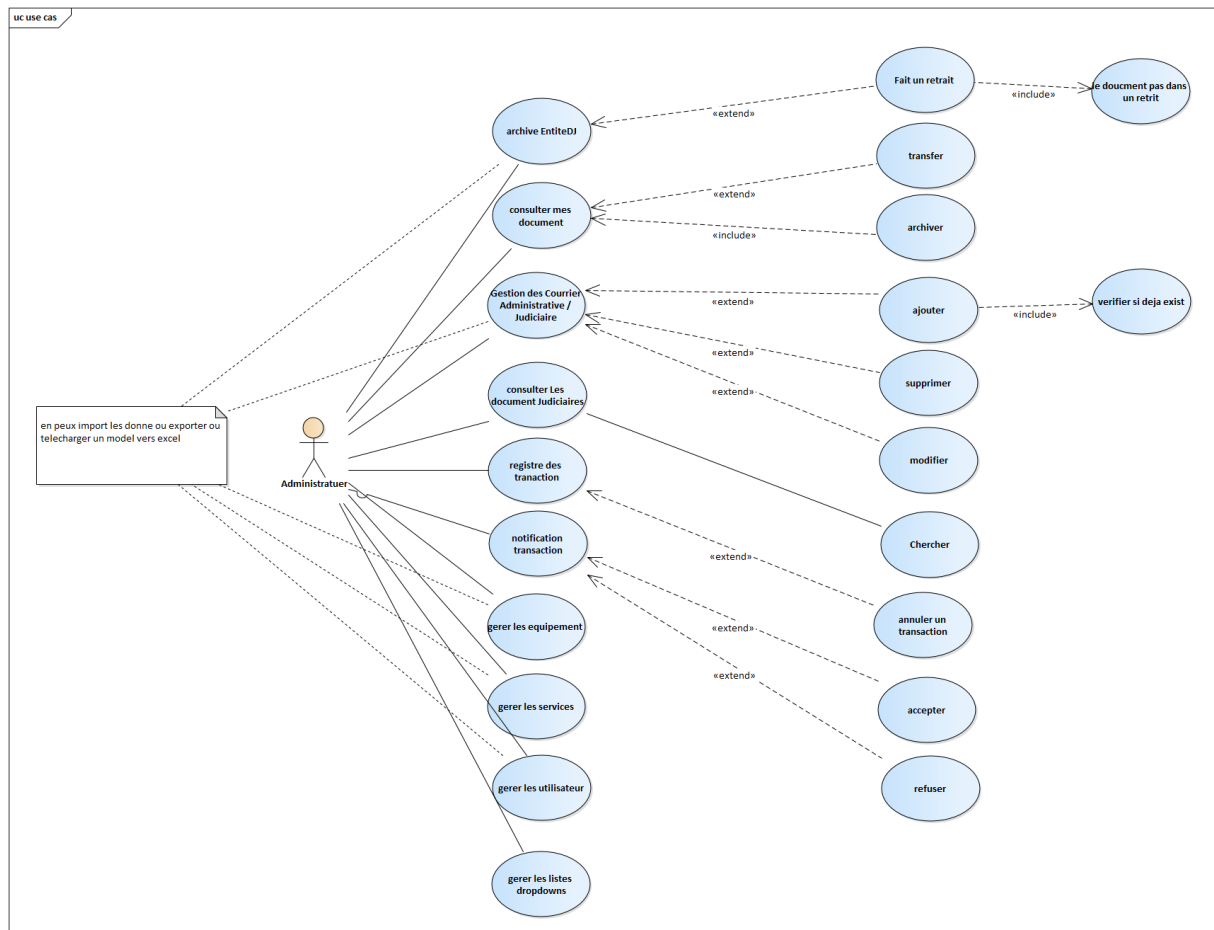


Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation – Administrateur

Directeur : il peut consulter les dossiers, visualiser les statistiques, accéder aux registres de transmission et exporter des rapports, mais il ne peut ni créer ni supprimer des documents ou des comptes.

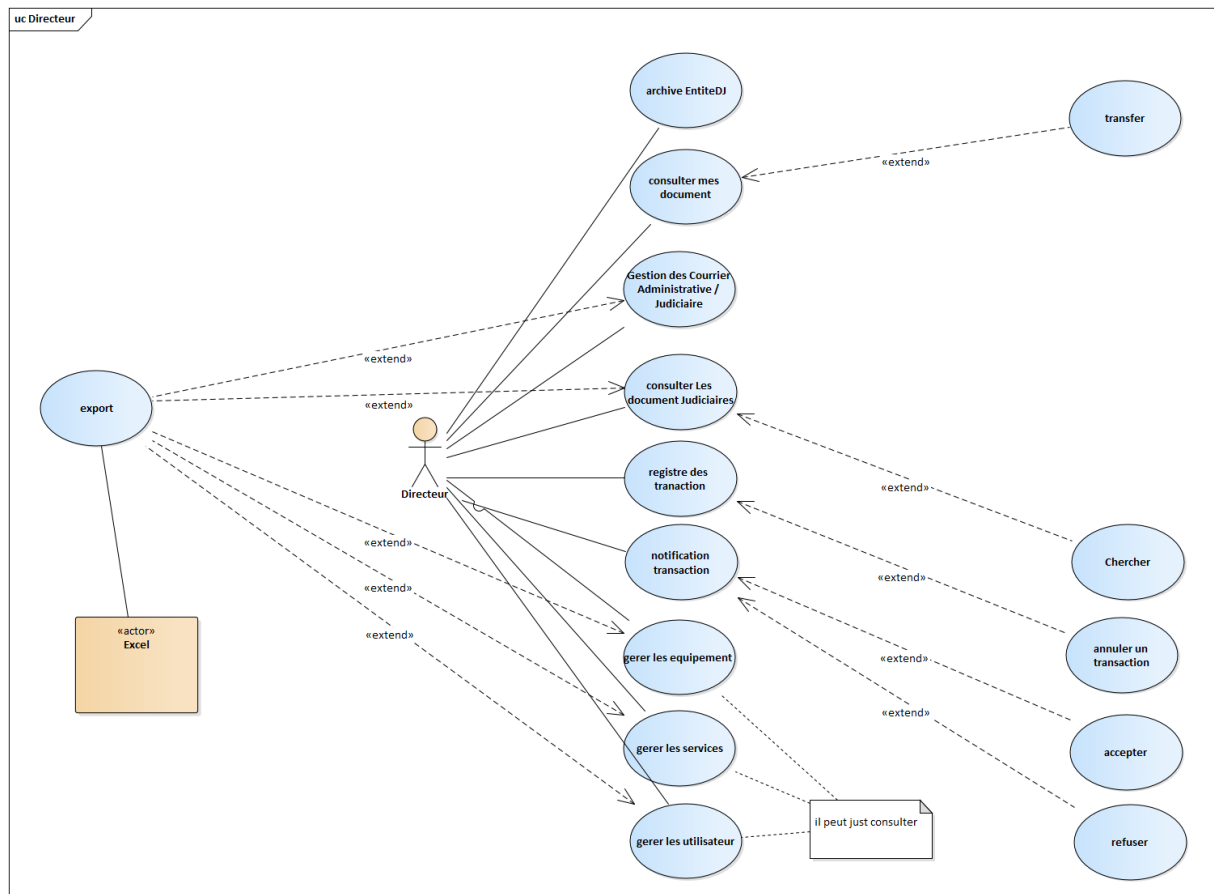


Figure 13: Diagramme de cas d'utilisation – Directeur

Greffier : il est chargé de la gestion quotidienne des courriers (administratifs et judiciaires). Il peut créer, modifier, supprimer des documents, transférer des dossiers, gérer les équipements et consulter les historiques.

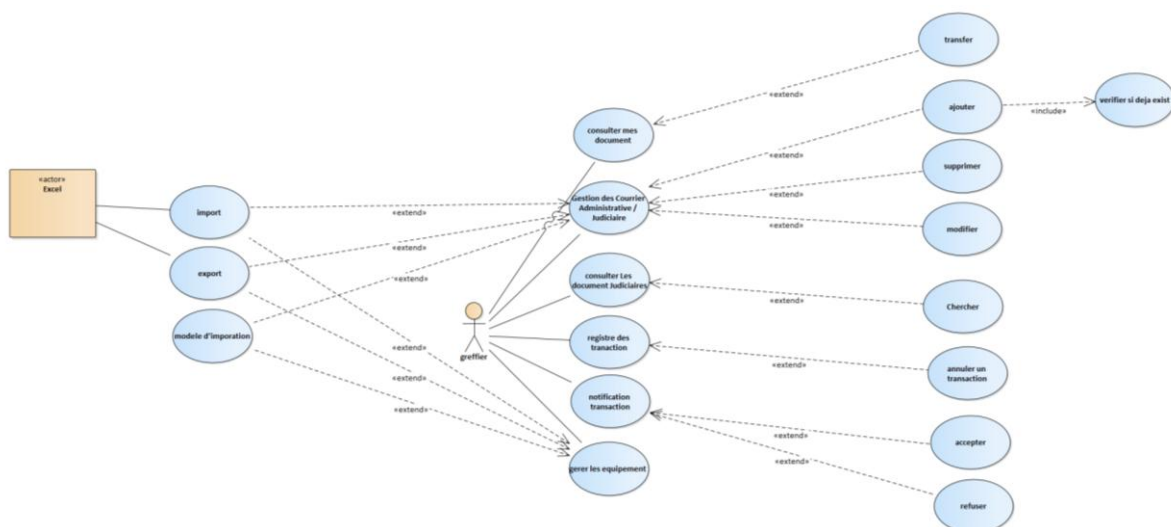


Figure 14: Diagramme de cas d'utilisation – Greffier

Enregistrement : il peut créer des dossiers judiciaires et consulter l'ensemble des documents, mais ses droits de transfert sont limités et il ne peut pas créer de courriers administratifs.

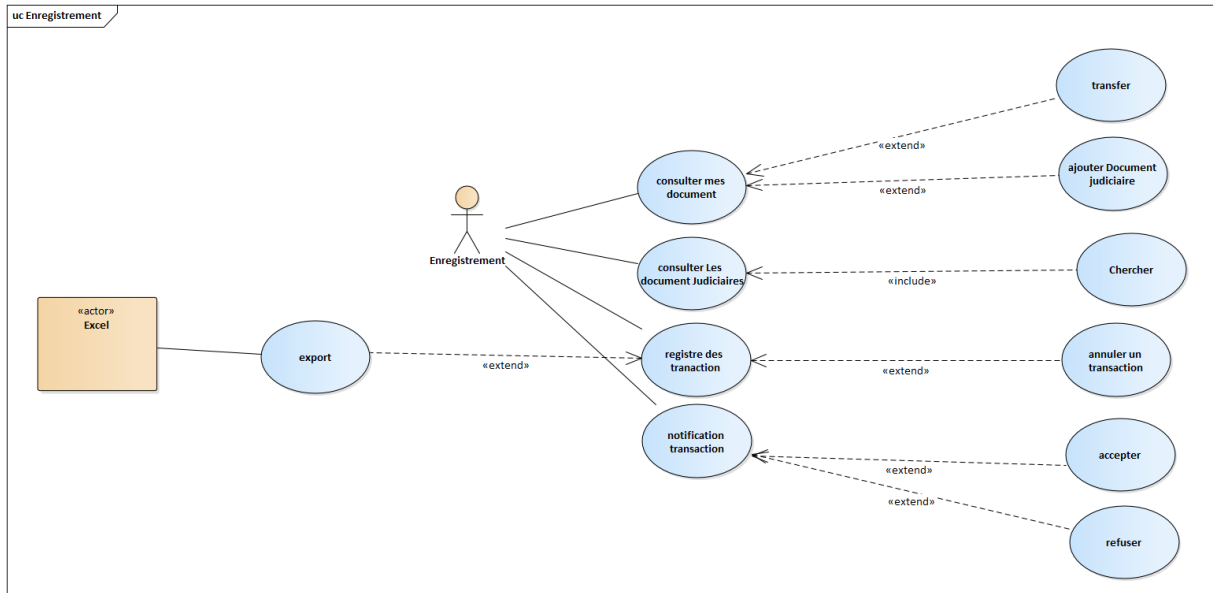


Figure 15: Diagramme de cas d'utilisation – Enregistrement

Archive : il gère les retraits de dossiers judiciaires, enregistre les dates de retour et consulte les archives. Il n'a pas le droit de créer ni de transférer des documents.

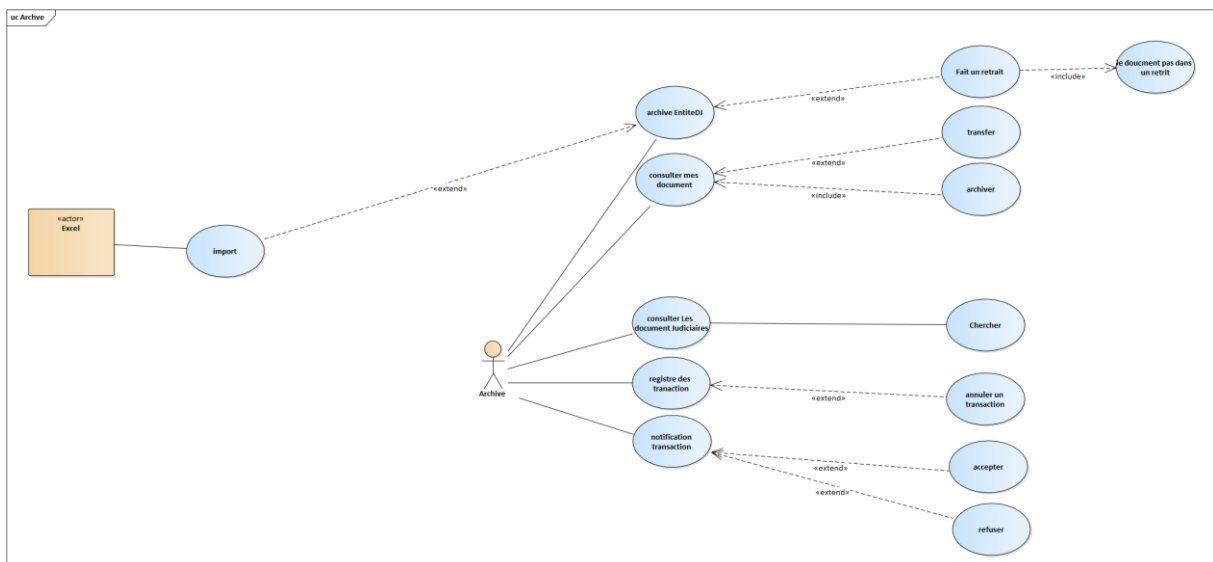


Figure 16: Diagramme de cas d'utilisation – Archive

Employé : c'est un utilisateur interne de base, appartenant à un service, avec des accès limités à la consultation et aux transferts simples. Ses permissions sont définies par l'administrateur.

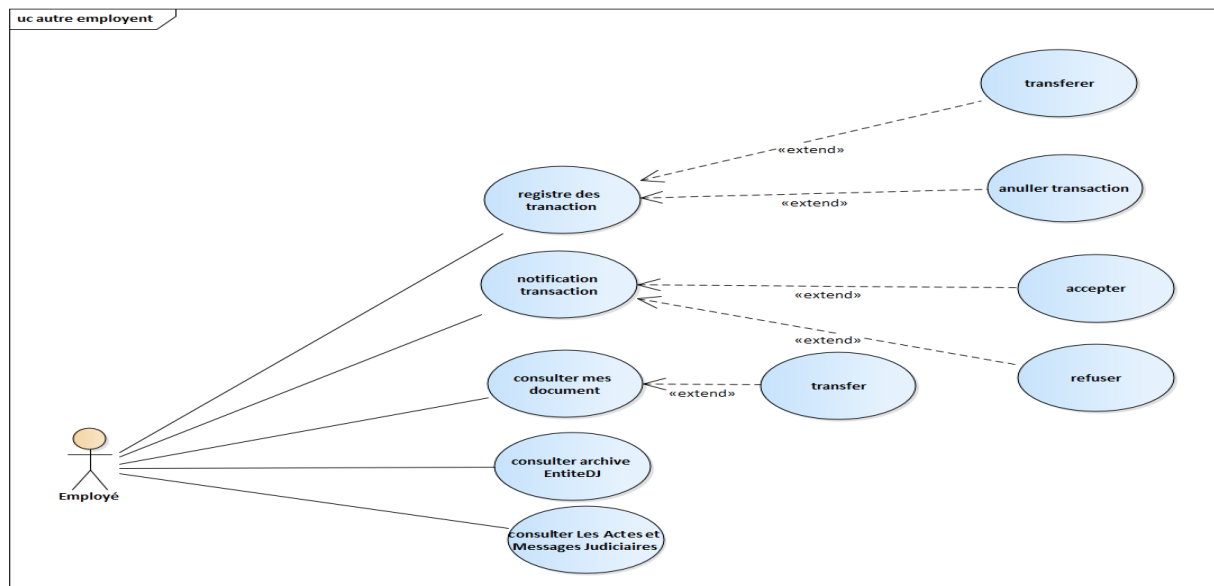


Figure 17: Diagramme de cas d'utilisation – Employé

Procédures : il peut uniquement créer des documents liés à des dossiers judiciaires existants, sans pouvoir les transférer.

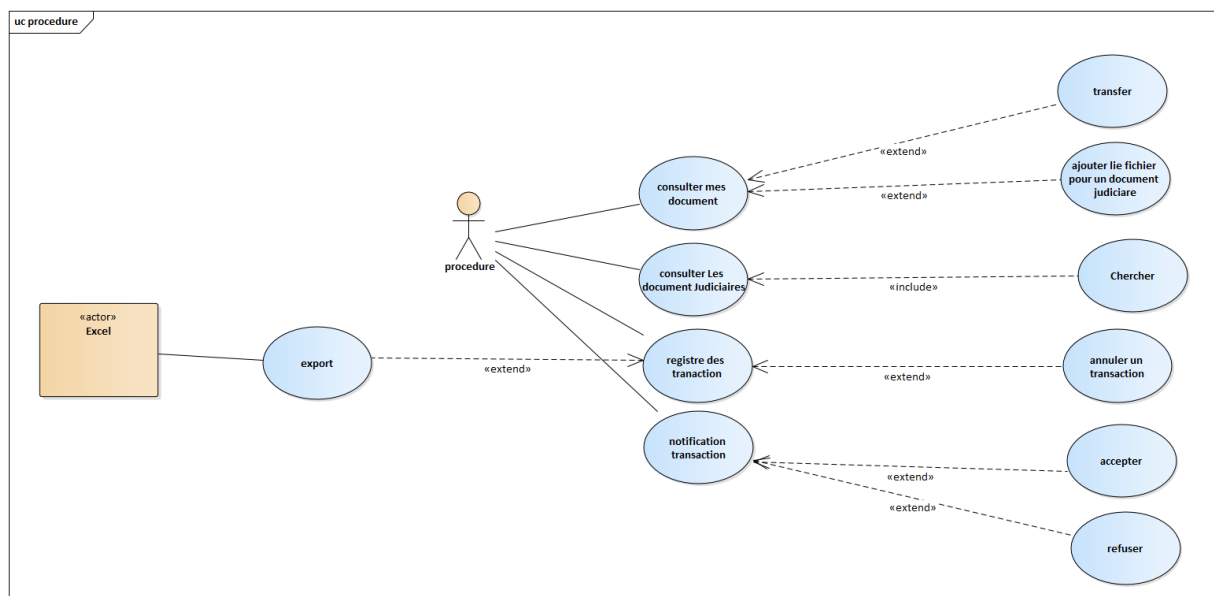


Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation – Procédure

Consultant : il reçoit automatiquement les dossiers qui lui sont envoyés avec obligation de retour. Il peut accepter ou refuser, mais ne peut pas initier de transfert.

(Le rôle Consultant n'est pas représenté car il n'a pas d'interaction directe avec l'interface utilisateur.)

3. Description textuelle

3.1. Ajouter un document

Acteur : Administrateur, Greffier, Enregistrement (dossiers judiciaires), Procédures (documents liés)

Scénario principal :

- L'utilisateur accède au formulaire d'ajout (courrier administratif, dossier judiciaire, ou document lié).
- Il choisit le type de document (entrant, sortant, judiciaire principal, etc.).
- Il remplit les champs obligatoires (numéro de bureau d'ordre, source, objet, date, etc.).
- Il peut joindre un fichier PDF ou Word.
- Il valide l'enregistrement.
- Le système vérifie qu'aucun document avec le même identifiant n'existe déjà, puis crée le document.

Scénario alternatif :

A1. Si un identifiant existe déjà → le système affiche une erreur et bloque l'ajout.

A2. Si des champs obligatoires sont manquants → le système les signale et demande correction.

3.2. Modifier un document

Acteur : Administrateur, Greffier, Enregistrement (uniquement le numéro de dossier judiciaire)

Scénario principal :

- L'utilisateur recherche ou sélectionne le document dans la liste.
- Il clique sur « Modifier ».
- Il change les informations souhaitées (objet, date, description, etc.).

- Il valide les modifications.
- Le système met à jour la base de données.

Scénario alternatif :

A1. Si le document n'existe pas → le système affiche un message d'erreur.
 A2. Si les nouvelles données sont invalides (date incorrecte, champ vide) → le système demande une correction.

3.3. Supprimer un document

Acteur : Administrateur, Greffier.

Scénario principal :

- L'utilisateur sélectionne le document à supprimer.
- Il clique sur « Supprimer ».
- Un message de confirmation apparaît.
- L'utilisateur confirme.
- Le système supprime définitivement le document.

Scénario alternatif :

A1. Si le document est lié à des transactions actives → le système peut bloquer la suppression (ou afficher un avertissement).
 A2. Si l'utilisateur annule la confirmation → la suppression est annulée.

3.4. Chercher (recherche)

Acteur : Tous les utilisateurs

Scénario principal :

- L'utilisateur saisit un mot-clé dans la barre de recherche (numéro de dossier, source, objet, etc.).
- Le système filtre les documents affichés en temps réel.
- L'utilisateur peut affiner avec des filtres supplémentaires (date, état, service).

Scénario alternatif :

A1. Aucun document ne correspond → le système affiche « Aucun résultat trouvé ».

3.5. Transférer un document

Acteur : Tout utilisateur destinataire d'un transfert .

Scénario principal :

- L'utilisateur sélectionne un ou plusieurs documents.
- Il clique sur « Transférer ».
- Il choisit le service destinataire (ou une personne spécifique).
- Il peut ajouter un message et cocher l'option « doit revenir » (pour les consultants).
- Il valide.
- Le système crée une transaction avec le statut « En attente » et envoie une notification au destinataire.

Scénario alternatif :

A1. Si le document a déjà une transaction en cours → le système bloque le transfert et informe l'utilisateur.

A2. Si le service ou la personne n'est pas sélectionné → le système demande de choisir une destination.

3.6. Accepter un transfert

Acteur : Tout utilisateur destinataire d'un transfert

Scénario principal :

- L'utilisateur consulte sa liste de notifications.
- Il sélectionne une demande.
- Il clique sur « Accepter ».
- Il peut ajouter un commentaire (optionnel).
- Le système change le statut de la transaction en « Accepté ».
- Le document change de service propriétaire (le service destinataire devient son nouveau propriétaire).

Scénario alternatif :

- A1. Si le document a été modifié ou supprimé entre-temps → le système affiche une erreur.
- A2. Si l'utilisateur ne répond pas dans un délai (non implémenté mais envisageable) → la transaction reste en attente.

3.7. Refuser un transfert

Acteur : Tout utilisateur destinataire d'un transfert

Scénario principal :

- L'utilisateur ouvre la notification.
- Il clique sur « Refuser ».
- Il saisit un motif (obligatoire).
- Il valide.
- Le système change le statut en « Refusé ».
- Le document reste chez l'émetteur et le motif du refus est enregistré.

Scénario alternatif :

- A1. Si l'utilisateur ne saisit pas de motif → le système demande de le renseigner.

3.8. Archiver un document

Acteur : Administrateur, Archive

Scénario principal :

- L'utilisateur sélectionne un document (courrier ou dossier judiciaire).
- Il clique sur « Archiver ».
- Le système change le service propriétaire en « Archives ».
- Le document est marqué comme archivé et n'apparaît plus dans les listes actives.

Scénario alternatif :

- A1. Si le document est déjà archivé → le système affiche un message d'erreur.
- A2. Si le document est en cours de retrait → l'archivage peut être bloqué.

3.9. Gérer les retraits (dossiers judiciaires)

Acteur : Administrateur, Archive

Scénario principal (retrait) :

- L'utilisateur sélectionne un dossier judiciaire.
- Il clique sur « Enregistrer un retrait ».
- Il saisit la date de retrait, le motif, et son nom.
- Il valide.
- Le dossier passe en statut « retiré » et n'est plus modifiable par d'autres services.

Scénario principal (retour) :

- L'utilisateur sélectionne le dossier retiré.
- Il clique sur « Retourner ».
- Il enregistre la date de retour.
- Le dossier redevient disponible.

Scénario alternatif :

A1. Si un retrait est déjà en cours (date de retour non saisie) → le système refuse un nouveau retrait.

A2. L'utilisateur peut annuler un retrait (supprimer l'enregistrement).

3.10. Exporter vers Excel

Acteur : Administrateur, Directeur, Greffier

Scénario principal :

- L'utilisateur applique des filtres (ou sélectionne des documents).
- Il clique sur « Exporter Excel ».
- Le système génère un fichier .xlsx avec les colonnes personnalisées.
- Le fichier est téléchargé automatiquement.

Scénario alternatif :

A1. Si aucun document n'est trouvé → le système peut exporter une feuille vide ou afficher un message.

3.11. Importer depuis Excel

Acteur : Administrateur, Greffier

Scénario principal :

- L'utilisateur accède à l'import.
- Il choisit le type d'import (administratif, judiciaire, etc.).
- Il charge le fichier Excel.
- Il associe les colonnes du fichier aux champs de la base de données.
- Il lance l'importation.
- Le système valide et insère les données.

Scénario alternatif :

A1. Si des colonnes obligatoires sont manquantes → le système demande de les mapper.

A2. Si une ligne est invalide (date erronée, identifiant dupliqué) → le système signale les erreurs.

3.12. Gérer les utilisateurs

Acteur : Administrateur

Scénario principal :

- L'administrateur accède à la page « Utilisateurs ».
- Il peut ajouter un nouvel utilisateur (login, nom, mot de passe, service, rôle).
- Il peut modifier un utilisateur existant (changer ses informations, son rôle, son remplaçant).
- Il peut supprimer un utilisateur (après confirmation).

Scénario alternatif :

A1. Si le login existe déjà → le système refuse la création.

A2. Si l'utilisateur à modifier n'existe pas → message d'erreur.

3.13. Gérer les services

Acteur : Administrateur

Scénario principal :

- L'administrateur accède à la page « Services ».
- Il peut ajouter un service (ID, nom, description, étage).
- Il peut modifier les informations d'un service.
- Il peut supprimer un service s'il n'a plus d'utilisateurs ou de documents associés.

Scénario alternatif :

A1. Si un service est utilisé (référéncé dans des documents) → la suppression peut être bloquée.

3.14. Gérer les équipements

Acteur : Administrateur, Greffier

Scénario principal :

- L'utilisateur accède à la page « Équipements ».
- Il peut ajouter un équipement (numéro de série, type, état, service).
- Il peut modifier un équipement.
- Il peut supprimer un équipement.
- Il peut charger/décharger un équipement (changer son état d'attribution).

Scénario alternatif :

A1. Si le numéro de série existe déjà → le système bloque l'ajout.

3.15. Gérer les listes déroulantes (dropdowns)

Acteur : Administrateur

Scénario principal :

- L'administrateur accède à la page « Gestion des listes ».
- Il sélectionne une liste (types d'équipement, états de document, sources, tribunaux, etc.).
- Il peut ajouter, modifier ou supprimer un élément (code, valeur en français, valeur en arabe, ordre).

Scénario alternatif :

A1. Si un code existe déjà dans la même liste → le système refuse l'ajout

4. Diagrammes de Classes

Le diagramme de classes présente la structure statique du système. Il décrit les entités manipulées par l'application, leurs attributs principaux ainsi que les relations qui les lient. Le diagramme ci-dessous (Figure 19) regroupe l'ensemble des classes identifiées lors de l'analyse et de l'implémentation.

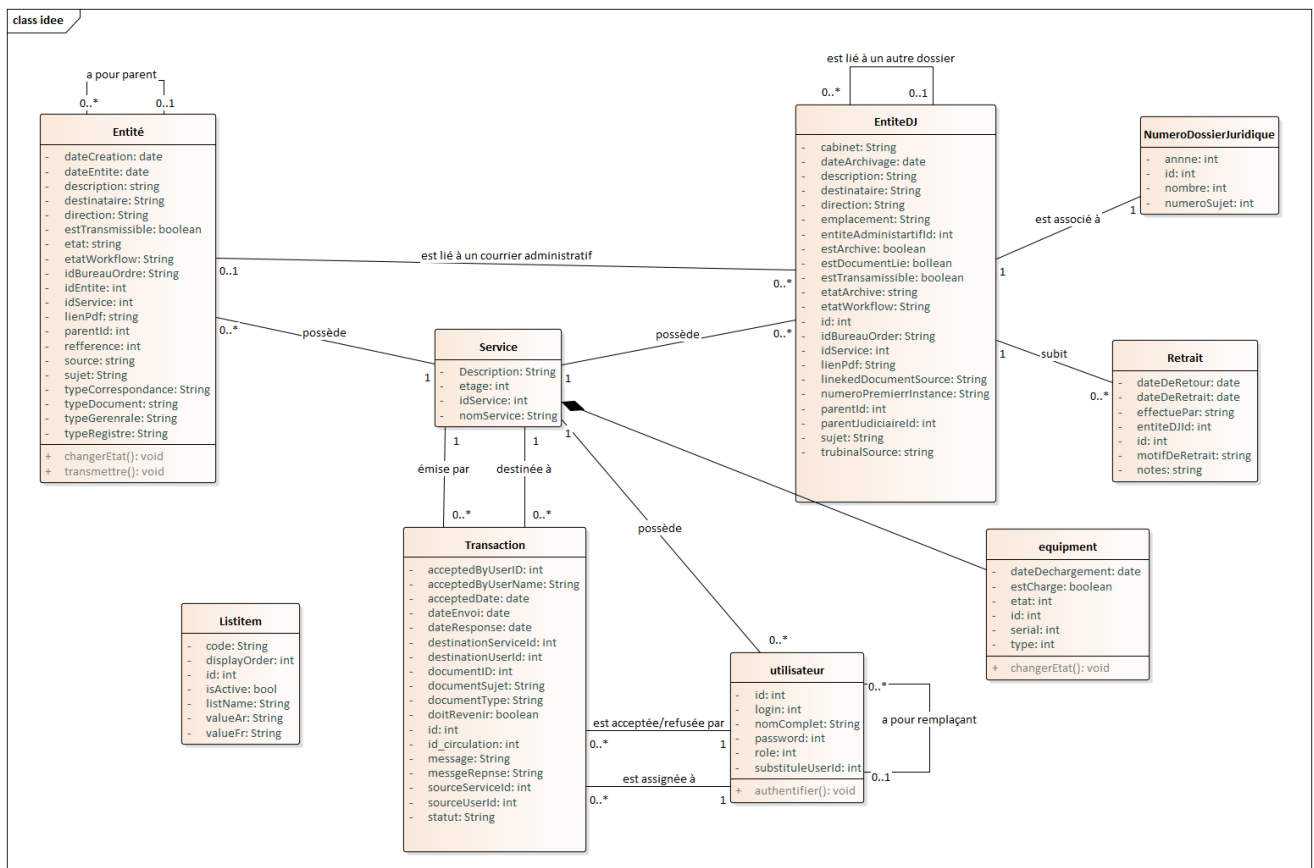


Figure 19: Diagramme de classes de l'application

Description des classes principales

- **Service** : représente un service interne de la cour (Bureau d'ordre, Archives, etc.). Chaque service possède un identifiant unique, un nom, une description et un étage.
- **Utilisateur** : modélise les comptes des personnes qui utilisent l'application. Il contient ses identifiants de connexion (login, mot de passe hashé), son nom complet, son rôle (Admin, Greffier, Archive, etc.), ainsi qu'une référence vers son

service. Un attribut `substituteUserId` permet de désigner un remplaçant (auto-référence).

- **Entite** : correspond aux courriers administratifs (entrants ou sortants). Ses attributs incluent le numéro de bureau d'ordre, la date de création, la source, l'objet, le destinataire, une description, un lien vers un fichier PDF/Word, l'état, le type de registre (Importations et correspondance), etc. La relation `parentId` (auto-référence) permet de rattacher une réponse au courrier original.
- **EntiteDJ** : modélise les dossiers judiciaires. Elle partage certains champs avec `Entite` (sujet, description, lien, état d'archivage, service propriétaire) mais en possède d'autres qui lui sont propres : tribunal source, date d'archivage, emplacement, cabinet, numéro de première instance, et un booléen `estDocumentLie` pour les documents liés à un dossier parent. La relation `parentJudiciaireId` (auto-référence) gère ces liens.
- **NumeroDossierJuridique** : associé un-à-un à chaque `EntiteDJ`. Il décompose le numéro de dossier judiciaire en trois parties (année, nombre, numéro de sujet).
- **Transaction** : représente le registre de circulation. Chaque transaction enregistre le transfert d'un document (administratif ou judiciaire) d'un service source vers un service destination, éventuellement vers un utilisateur spécifique. On y trouve les dates d'envoi et de réponse, le message, le statut (en attente, accepté, refusé, annulé, retourné), ainsi que les références aux services et aux utilisateurs (destinataire, accepteur).
- **Retrait** : gère les sorties de dossiers judiciaires du service des archives. Il contient la date de retrait, le motif, la personne responsable, et la date de retour (le cas échéant). Chaque retrait est lié à une `EntiteDJ`.
- **Equipment** : inventaire du matériel informatique. Il stocke le numéro de série, le type (ordinateur, imprimante, etc.), l'état (neuf, bon, à réparer, hors service), ainsi que le service auquel il est affecté et un indicateur de chargement/déchargement.
- **ListItem** : table de référence pour les listes déroulantes dynamiques. Elle contient un nom de liste, un code, des valeurs en français et en arabe, un ordre d'affichage et un indicateur d'activité. Contrairement aux autres classes, elle n'est pas reliée par des clés étrangères ; les autres entités utilisent ses codes pour alimenter les menus déroulants.

5. Diagrammes de séquence

5.1. Introduction

Les diagrammes de séquence permettent de modéliser les interactions temporelles entre les différents acteurs et objets du système. Ils illustrent l'ordre chronologique des messages échangés pour réaliser un scénario particulier. Dans le cadre de notre projet, nous avons identifié de nombreux scénarios possibles (ajout d'un courrier, transfert d'un document, consultation d'un dossier, archivage, gestion des retraits, etc.). Parmi ces scénarios, nous avons choisi de représenter les deux cas d'utilisation les plus significatifs et les plus fréquemment utilisés par les agents de la cour : **l'ajout d'un courrier administratif** et **le transfert d'un document entre services**.

Ces deux scénarios couvrent les fonctionnalités centrales de l'application : la saisie initiale des documents et leur circulation entre les différents services. Ils illustrent également les interactions entre l'utilisateur, l'interface React, l'API ASP.NET Core et la base de données SQL Server.

5.2. Diagramme de séquence – Ajout d'un courrier administratif

Le diagramme ci-dessous (Figure 20) décrit le processus d'ajout d'un nouveau courrier administratif par un utilisateur (Admin ou Greffier). Il montre les étapes suivantes : remplissage du formulaire, validation des champs, téléversement éventuel d'un fichier, vérification de l'unicité du numéro de bureau d'ordre, et enregistrement en base de données. En cas d'erreur (numéro de bureau d'ordre déjà utilisé), un message est retourné à l'utilisateur.

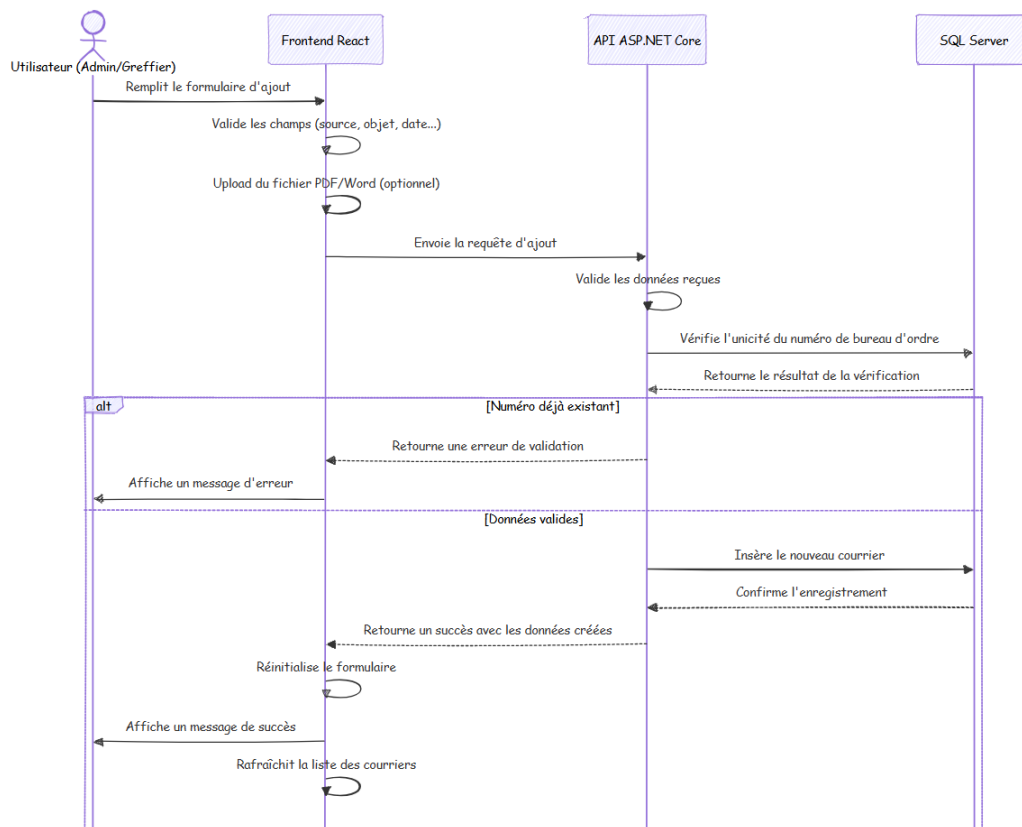


Figure 20: Diagramme de séquence – Ajout d'un courrier

5.3. Diagramme de séquence – Transfert d'un document

Le diagramme ci-dessous (Figure 21) illustre le scénario de transfert d'un document entre deux services. L'émetteur sélectionne un document, choisit le destinataire (service ou utilisateur), ajoute éventuellement un message et valide le transfert. Le système crée une transaction avec le statut « En attente » et notifie le destinataire. Ce dernier consulte la notification, accepte ou refuse le transfert, et le système met à jour la transaction et le document en conséquence.

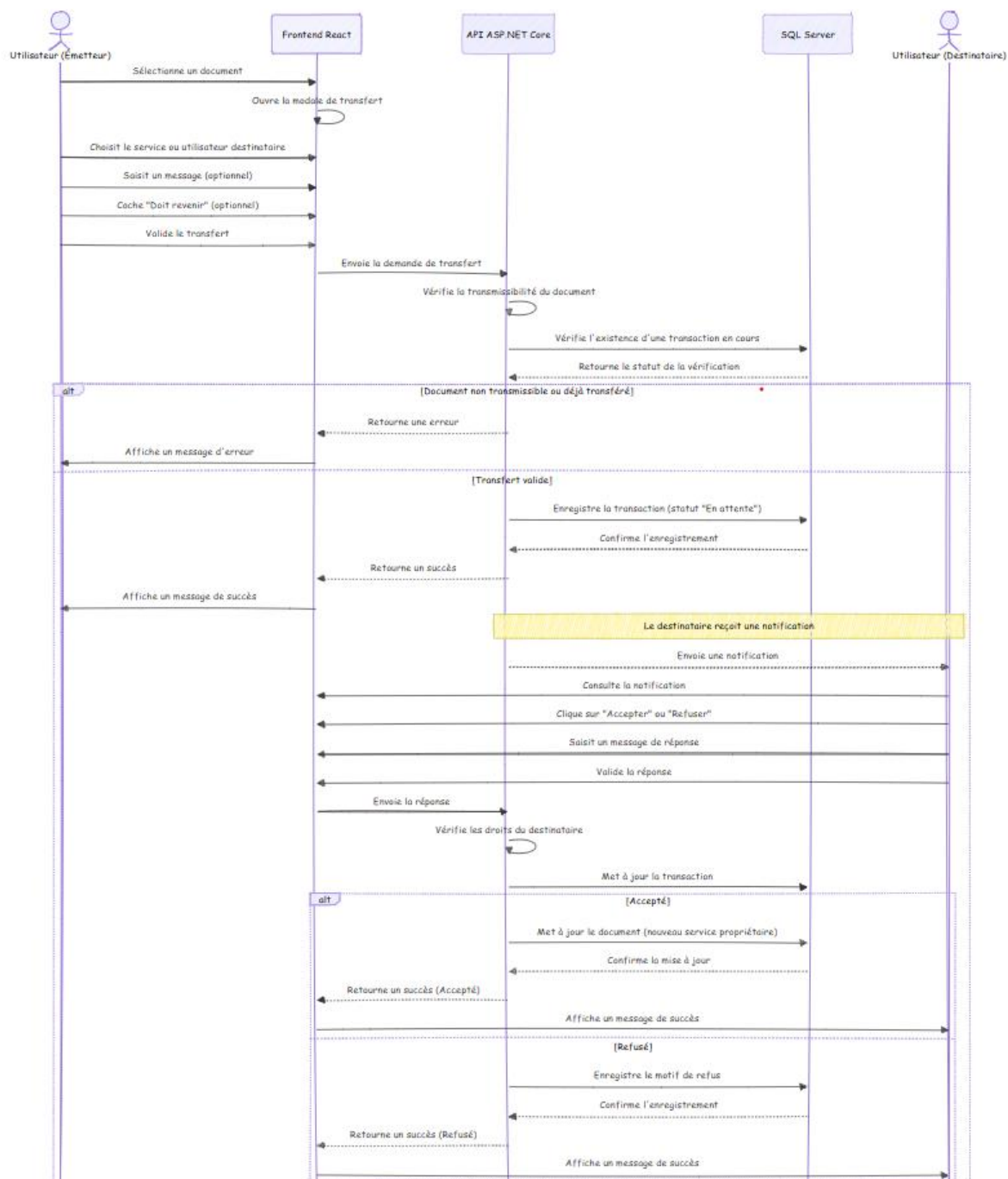


Figure 21 : Diagramme de séquence – Transfert d'un document

6. Diagramme d'activité (Workflow Bureau d'ordre → Archives)

Le diagramme d'activité (Figure 22) modélise le parcours d'un document (courrier administratif ou dossier judiciaire) depuis son arrivée au Bureau d'ordre jusqu'à son archivage définitif (avec possibilité de retrait). Il fait apparaître les étapes principales : enregistrement, ouverture du dossier, audience, procédures, expertise, remise des copies, recouvrement et archivage. Les acteurs impliqués sont le Bureau d'ordre, le Bureau d'ouverture des dossiers, le Secrétaire particulier, le Conseiller rapporteur, les Procédures, le Bureau d'expérience, le Service des copies, le Recouvrement et les Archives.

Acteurs et responsabilités :

- **Bureau d'ordre** : attribution du numéro de bureau order.
- **ouverture du dossier** : attribution du numero de cour d'appel.
- **Secrétaire particulier** : désignation du conseiller rapporteur et fixation de l'audience.
- **Procédures** : vérification, notification des parties, orientation vers expertise, remise des copies ou décision finale.
- **Audience** : le conseiller rapporteur rend une décision.
- **Expertise** (si nécessaire) : enregistrement de la décision d'expertise.
- **Remise des copies** : notification et remise aux parties.
- **Recouvrement** : suivi des opérations de recouvrement.
- **Archives** : archivage définitif et gestion des retraits.

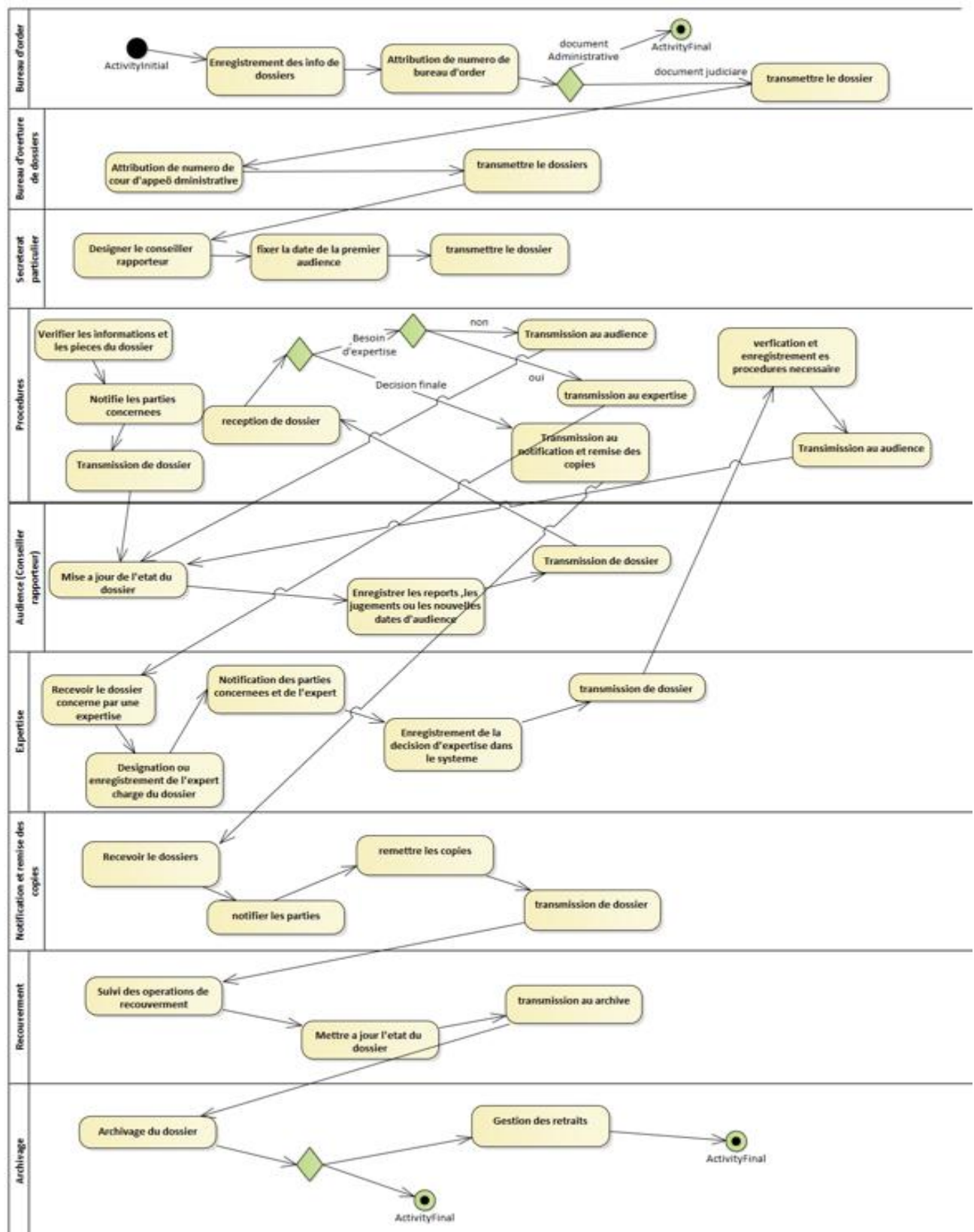


Figure 22:Diagramme d'activité du circuit complet

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par identifier les différents acteurs et les cas d'utilisation associés, afin de couvrir l'ensemble des besoins fonctionnels du système. Chaque cas d'utilisation a été accompagné d'une description textuelle précisant les acteurs concernés, les préconditions ainsi que les scénarios principaux et alternatifs. Ensuite, un diagramme de classes a été élaboré pour représenter la structure statique du système. Ce diagramme met en évidence les entités principales (Service, Utilisateur, Entite, EntiteDJ, Transaction, Retrait, etc.), leurs attributs essentiels et leurs relations (notamment les clés étrangères et les auto-références). Enfin, un diagramme d'activité a été présenté pour illustrer le workflow complet d'un dossier, depuis son enregistrement au Bureau d'ordre jusqu'à son archivage, en passant par l'audience, les expertises, la remise des copies et le recouvrement. L'ensemble de ces modèles offre une vision claire, à la fois fonctionnelle et structurelle, du projet. Cette conception constitue ainsi une base solide pour la phase de développement et garantit une bonne cohérence entre les besoins métier et l'architecture logicielle retenue.

Chapitre 4 : Présentation du projet

1. Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des interfaces de l'application web développée. Chaque écran est décrit à l'aide d'explications fonctionnelles ; des captures d'écran (à insérer) illustrent les différentes pages. Nous détaillons successivement la page d'authentification, le tableau de bord, la gestion des courriers et dossiers judiciaires, les transferts et notifications, les archives et retraits, les modules d'administration (utilisateurs, services, équipements, listes dynamiques), ainsi que l'outil de recherche de dossiers dans le système de fichiers. L'accent est mis sur la façon dont chaque interface répond aux besoins métier identifiés précédemment.

2. Page d'authentification

L'accès à l'application se fait par une page de connexion sécurisée (Figure 23). L'utilisateur saisit son identifiant (login) et son mot de passe. L'interface intègre deux boutons de changement de langue (français / arabe) qui basculent instantanément la langue et le sens d'écriture (LTR pour le français, RTL pour l'arabe). Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur s'affiche sans recharger la page. Une fois authentifié, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnalisé en fonction de son rôle.

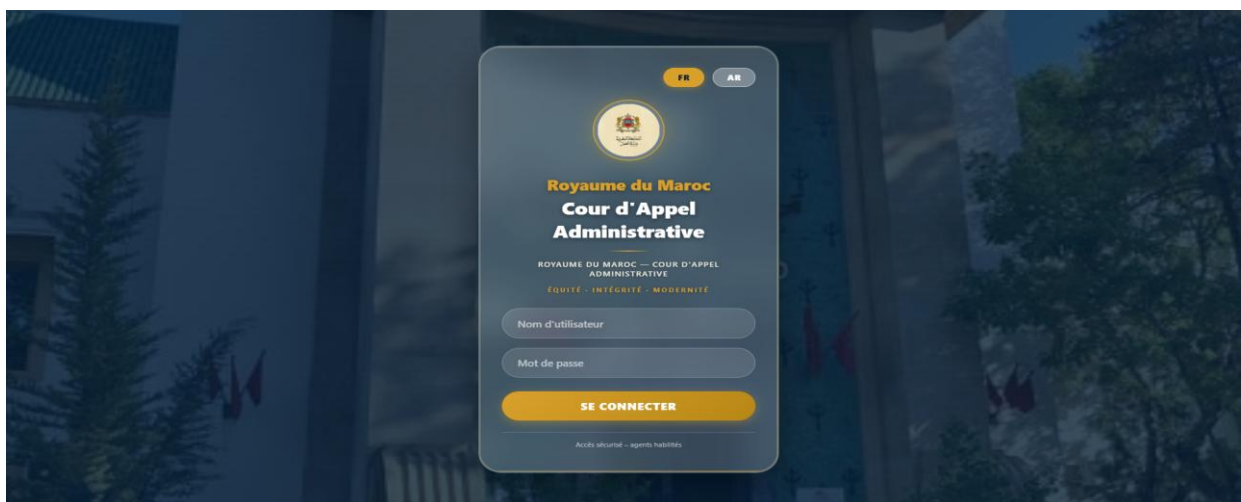


Figure 23: Page d'authentification

3. Tableau de bord principal

Le tableau de bord (Figure 24) est la première page visible après connexion. Il offre une synthèse de l'activité de l'utilisateur et de son service. Il se compose de plusieurs blocs :

- **Statistiques** : quatre cartes affichent le nombre de demandes en attente, de transactions acceptées, refusées et annulées pour le service de l'utilisateur.
- **Mes entités** : une table listant les documents (courriers ou dossiers judiciaires) actuellement attribués au service de l'utilisateur. Pour chaque document, on trouve le titre, le numéro de dossier judiciaire, le type, la date, la source, le destinataire. Des boutons d'action permettent de consulter le détail, annuler un transfert en cours, ou transférer le document.
- **Quatre cartes cliquables** : Notifications, Demandes en attente, Transactions traitées, Documents à retourner. Chaque carte ouvre une modale dédiée avec la liste correspondante.

Le tableau de bord intègre également une pagination et une recherche textuelle filtrant les documents affichés.

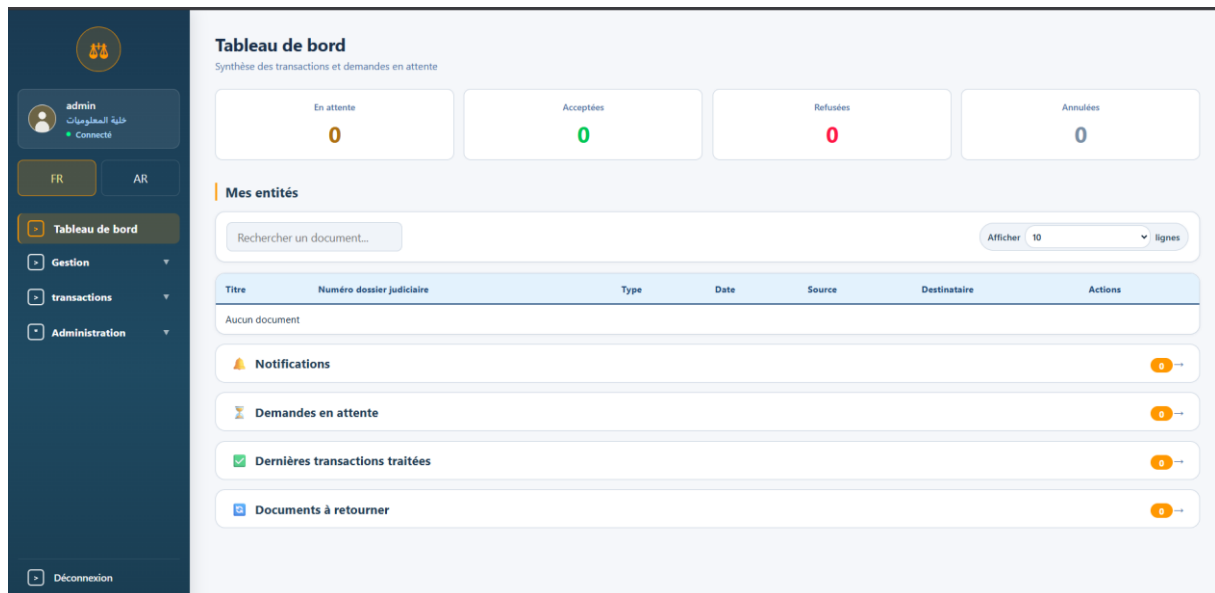


Figure 24: Tableau de board

4. Gestion des courriers (administratifs et judiciaires)

L'écran « Gestion des courriers » est accessible via le menu principal. Il est organisé en trois onglets : **Administratif**, **Judiciaire** et **Sortant**. Selon le rôle, certains onglets peuvent être masqués.

4.1 Formulaire d'ajout / modification

Lorsque l'utilisateur crée ou modifie un document, un formulaire contextuel s'affiche. Les champs varient selon le type de document :

- **Administratif (entrant)** : numéro de bureau d'ordre (obligatoire pour le greffier), source, objet, date de la lettre (message), date d'arrivée, description, numéro de courrier interne, fichier attaché (PDF/Word), état, transmissible (Figure 25).

The screenshot shows the 'Gérer les courriers' (Manage Mail) interface. The left sidebar contains the user profile 'admin' and navigation links: 'Tableau de bord', 'Gestion', 'transactions', and 'Administration'. The main area has three tabs: 'Sortant', 'Judiciaire', and 'Administratif' (selected). The form is titled 'Ajouter - Administratif'. It includes fields for '* Source' (dropdown), '* Date d'arrivée' (calendar), 'Date du message' (calendar), 'Numéro interne' (text), 'N° Bureau d'ordre' (text, value 15), 'auto_year_suffix / 2026', 'Transmissible' (checkbox, checked), 'État' (dropdown), '* Service' (dropdown, value 'خليفة المعلومات'), '* Objet' (text), 'Document PDF / Word' (text), 'Aucun fichier sélectionné' (text), 'Choisir un fichier' (button), and 'Notes' (text area). At the bottom are 'Importer Excel' and 'Exporter Excel' buttons, and an 'Ajouter' button.

Figure 25: Écran de gestion des courriers Administratif

- **Administratif (sortant)** : numéro de bureau d'ordre, destinataire externe, objet, date, description, fichier attaché (Figure 26).

Figure 26:Écran de gestion des courriers Administratif sortant

- **Judiciaire** : deux sous-modes – « dossier principal » (numéro de dossier judiciaire, tribunal source, numéro de première instance, type judiciaire) et « document lié » (choix du dossier parent, source du document lié, type de document lié). Dans les deux cas, l'utilisateur peut attacher un fichier PDF/Word(Figure 27)/(Figure 28).

Figure 27:Écran de gestion des courriers Dossier Judiciaire

Figure 28:Écran de gestion des courriers Judiciaire "document lié"

Un système de téléversement permet d'importer un fichier depuis l'ordinateur. Le lien du fichier est automatiquement renseigné dans le champ correspondant. Le formulaire vérifie l'unicité des identifiants (numéro de bureau d'ordre, numéro de dossier judiciaire) avant l'enregistrement.

4.2 Tableau de registre

La partie inférieure de l'écran présente un tableau avec tous les documents (principaux, sans parent). Les colonnes sont personnalisables : l'utilisateur peut afficher ou masquer des colonnes telles que le numéro de bureau d'ordre, la date du message, le numéro de courrier, la date d'arrivée, l'objet, le type, la source, le destinataire, l'état, l'emplacement, le PDF, la réponse associée, et les actions.

Chaque ligne dispose d'icônes d'action : **consulter** (ouvre une modale avec tous les détails du document et le PDF si présent), **modifier**, **supprimer** (si le rôle le permet), **transférer**, **répondre** (pour les courriers entrants sans réponse), **voir la réponse** (si une réponse a été ajoutée), **historique des transferts**, et **retraits** (pour les dossiers judiciaires).

Le tableau intègre une barre de recherche (mot-clé libre) et des contrôles de pagination. Un bouton « Exporter Excel » télécharge la liste affichée (ou la sélection) au format XLSX, avec support RTL pour l'arabe.

Réponse	PDF	Emplacement	État	Destinataire	Source	Type	Objet	Date d'arrivée	N° courrier	Date de la lettre	N° Bureau d'ordre	
6/19/2026 tr Justice :Destinataire xx :réponse			Nouveau	مخكمة الاستئناف	1	Administratif	x	6/19/2026	1	6/19/2026	16/2026	☐
6/20/2026 tr Justice :Destinataire 1 :réponse			Nouveau	مخكمة الاستئناف	1	Administratif	11	6/9/2026	-	6/9/2026	10/2026	☐
6/9/2026 tr Justice :Source x :réponse			Nouveau	مكتب الخط	1	Sortant	test	6/9/2026	-	-	9/2026	☐

Figure 29: Écran de gestion des courriers

5. Mes entités

L'écran « Mes entités » (Figure 30) affiche uniquement les documents qui sont actuellement sous la responsabilité du service de l'utilisateur. Il est subdivisé en deux sections :

Mes documents : documents du service propre de l'utilisateur.

Documents en substitution : documents des services pour lesquels l'utilisateur est désigné remplaçant (lorsque l'utilisateur est absent, un collègue peut le remplacer).

Pour chaque document, l'utilisateur peut le **consulter**, **modifier** (si autorisé), **transférer**, **masquer** (le document disparaît de son tableau de bord mais reste dans la base) ou **archiver**. Une sélection multiple permet de transférer ou d'archiver plusieurs documents à la fois. Un bouton « Masquer la sélection » cache les documents choisis ; ils sont stockés dans le localStorage du navigateur et peuvent être restaurés ultérieurement via une modale de restauration.

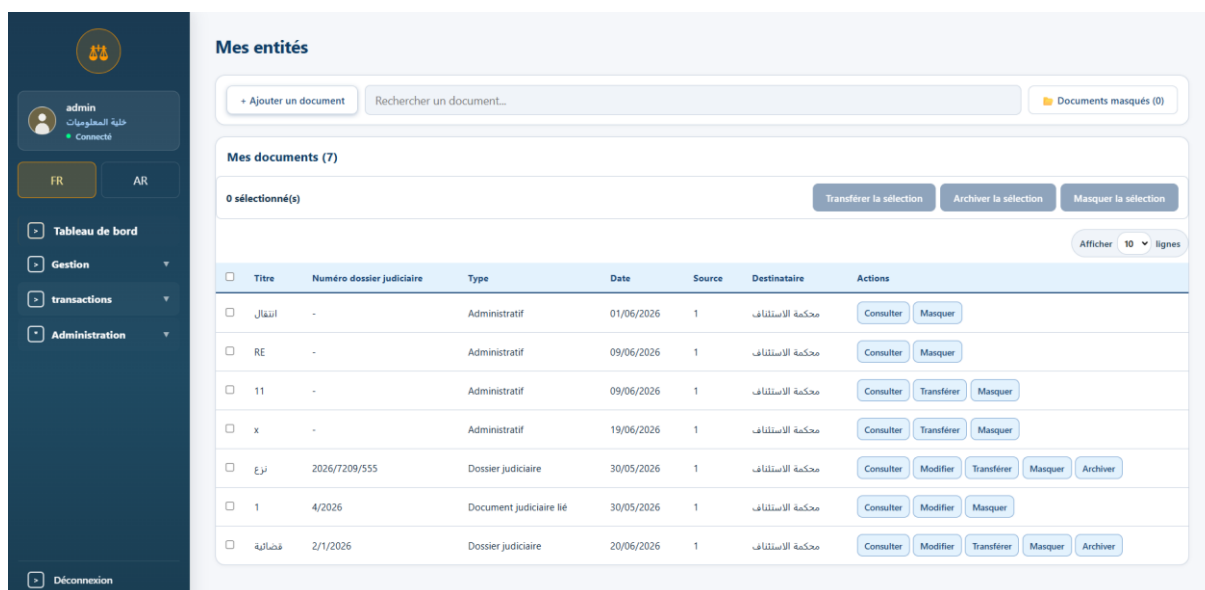


Figure 30: Écran Mes entités

6. Transferts et transactions

Cette partie regroupe plusieurs écrans liés à la circulation des documents.

6.1 Transfert d'un document

Lorsqu'un utilisateur clique sur « Transférer » (depuis le tableau de bord, Mes entités ou la gestion des courriers), une modale s'ouvre. Il peut :

Choisir un **service destinataire** (parmi la liste des services, à l'exclusion de son propre service).

Optionnellement choisir une **personne précise** (utilisateur) au sein de ce service.

Saisir un **message** libre.

Cocher « **doit revenir** » (obligatoire si le destinataire est un consultant).

Il est possible de transférer plusieurs documents à la fois (via les cases à cocher). Dans le cas d'un transfert multiple vers plusieurs personnes, l'interface permet d'ajouter plusieurs services et plusieurs utilisateurs, de visualiser la liste des destinataires, puis d'envoyer le lot.

Une fois le transfert validé, une transaction est créée avec le statut « En attente ». Le destinataire reçoit une notification instantanée.

Figure 31:Modale de transfert simple

Figure 32:modale de transfert multiple

6.2 Notifications

L'écran ou la modale « Notifications » (Figure 33) liste toutes les transactions reçues en attente. Chaque notification affiche le sujet du document, le service émetteur, un éventuel message, ainsi que des identifiants (numéro de courrier, numéro de dossier judiciaire). Le destinataire peut :

Accepter : le document change de service propriétaire et la transaction passe à « Accepté ».

Refuser : le document reste chez l'émetteur, le motif du refus (obligatoire) est enregistré.

Masquer : la notification disparaît (stockage local) mais peut être restaurée.

Un champ de texte permet d'ajouter un commentaire lors de l'acceptation ou du refus. Le traitement en lot (accepter ou refuser plusieurs notifications à la fois) est possible.



Figure 33:Modale Notifications

6.3 Registre des transactions

L'écran « Registre des transactions » (ou « Transactions outgoing », Figure 34) présente la liste des transactions **acceptées** (celles qui ont abouti). Il propose deux vues :

Transactions envoyées : les transferts émis par l'utilisateur (source).

Toutes mes transactions : les transferts émis ou reçus.

Par service (admin) : visualisation des transactions d'un service spécifique.

Des filtres par année et par mois sont disponibles. Un bouton « Exporter Excel » permet de générer un rapport. Le tableau indique le document, le numéro de courrier, le numéro de dossier judiciaire, le service source, le service destinataire, la date d'envoi, la personne qui a accepté, la date d'acceptation et la réponse/note.

Registre des transactions acceptées

mes transactions envoyées | toutes mes transactions | Afficher par service

Toutes années

Tous les mois

Exporter les sélectionnées | Afficher : 10 lignes

☐	Document	Numéro dossier judiciaire	Service destinataire	Date d'envoi	Accepté par	Date d'acceptation	Réponse / Note
☐	قضائية	-	قنص المظفات	18/06/2026 11:36:38	Agent Enregistrement	18/06/2026 11:37:52	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	08/06/2026 14:30:45	juge	08/06/2026 14:30:45	Retour effectué le 2026-06-08 14:30:57
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	08/06/2026 14:25:43	juge	08/06/2026 14:25:43	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	08/06/2026 14:23:50	juge	08/06/2026 14:23:50	-
☐	1	-	مكتب الضبط	02/06/2026 09:29:34	Agent Greffe	02/06/2026 09:29:54	-
☐	انتقال	-	مكتب الضبط	01/06/2026 10:56:14	Agent Greffe	01/06/2026 10:56:25	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	01/06/2026 10:05:00	juge	01/06/2026 10:05:00	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	01/06/2026 09:37:12	juge	01/06/2026 09:37:12	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	01/06/2026 09:29:32	juge	01/06/2026 09:29:32	-
☐	قضاء	2026/7209/551	المستشار المغفور	30/05/2026 21:37:41	juge	30/05/2026 21:37:41	-

Figure 34: Registre des transactions

6.4 Demandes en attente et documents à retourner

Deux autres modales accessibles depuis le tableau de bord affichent respectivement :

Demandes en attente : les transferts émis par l'utilisateur mais pas encore traités (statut « En attente »). L'utilisateur peut les annuler.

Documents à retourner : les transferts qui doivent revenir (option « doit revenir » cochée). Seuls les consultants ou les utilisateurs avec obligation de retour peuvent marquer le document comme retourné.

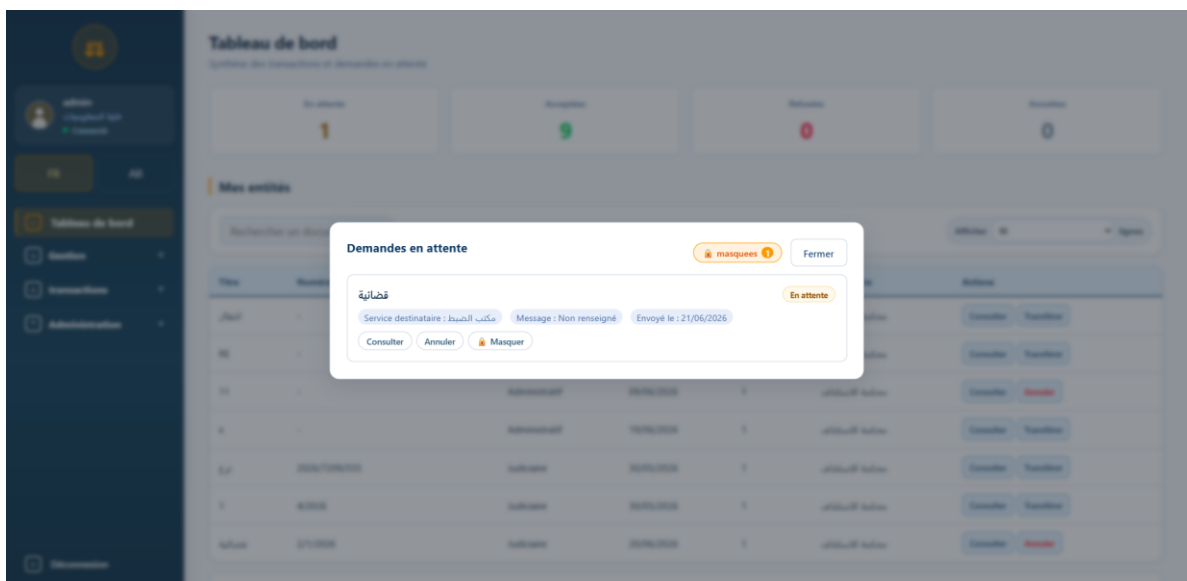


Figure 35: Modale Demandes en attente

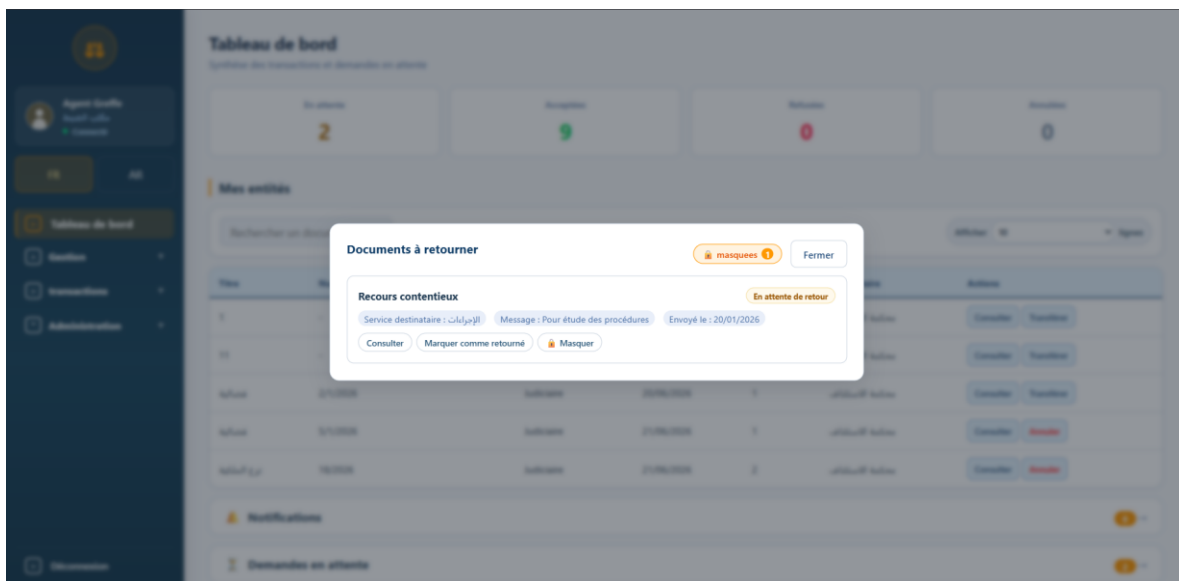


Figure 36: Modale Documents à retourner

7. Archives juridiques et retraits

7.1 Écran « Archives juridiques »

Cet écran (Figure 37) est dédié au service des archives. Il liste les dossiers judiciaires archivés (leur EntiteDJ marquée comme archivée). L'archiviste peut :

Rechercher par mot-clé (numéro de dossier, tribunal, objet, etc.).

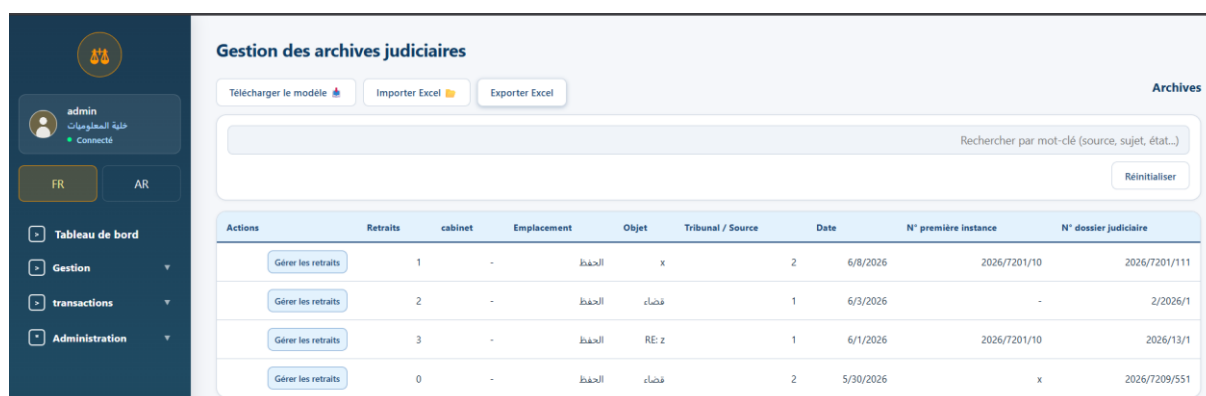
Enregistrer un retrait : saisir la date de retrait, le motif, la personne responsable, des notes éventuelles.

Enregistrer le retour : pour un dossier retiré, indiquer la date de retour.

Annuler un retrait : supprimer un enregistrement de retrait en cours.

Exporter la liste vers Excel.

Pour chaque dossier, un panneau latéral (ou une modale) affiche l'historique des retraits (dates, motifs, retours).



8. Gestion des équipements

L'écran « Équipements » (Figure 39) permet d'inventorier le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, scanners, etc.). Fonctionnalités :

Ajouter un équipement (numéro de série, type, état, service affecté).

Modifier ou **supprimer**.

Charger / Décharger : indique si l'équipement est actuellement attribué à un service.

Filtrer par type, état, ou uniquement les équipements déchargés.

Exporter la liste vers Excel.

Importer des équipements depuis un fichier Excel (après association des colonnes).

Les listes de types et d'états sont issues de la table ListItem et peuvent être modifiées par l'administrateur.

ID	Série	code	Type	État	Service	Chargé	Date décharge	Actions
4	PC-001	Ordinateur Dell OptiPlex 7080	Ordinateur	Bon état	خلية المعلومات	Chargé	—	Décharger
5	PC-002	Ordinateur HP EliteBook 840 G7	Ordinateur	Neuf	مكتب الشبكات	Déchargé	01/02/2026 09:00:00	Charger
6	PC-003	Ordinateur Lenovo ThinkCentre M720q	Ordinateur	Bon état	التوزيع	Chargé	—	Décharger
7	PC-004	Ordinateur Dell Latitude 5420	Ordinateur	À réparer	رئيس المصلحة	Chargé	—	Décharger

Figure 39: Gestion des équipements

9. Gestion des services

L'écran « Services » (Figure 40) permet de gérer les services de la cour. L'administrateur peut :

Ajouter un service (identifiant numérique unique, nom, description, étage).

Modifier ou **supprimer** un service.

Rechercher par nom ou par description.

Filtrer par étage.

Exporter la liste vers Excel.

Importer des services depuis un fichier Excel.

Gérer les services

Rechercher nom/description

Filtrer par étage

Reinitialiser Exporter Excel Importer Excel Télécharger le modèle

Ajouter un service

ID * Nom * Description Étage

Ajouter

Afficher 10 lignes

ID	Nom	Description	Étage	Actions
1	خلية المعلومات	Cellule informatique	2ème	
2	مكتب الضبط	Greffe	1er	
3	فتح الملفات	Caisse	RDC	
4	التوزيع	Distribution	2ème	

Figure 40: Gestion des services

10. Gestion des utilisateurs

L'écran « Utilisateurs » (Figure 41) centralise la gestion des comptes. L'administrateur peut :

Ajouter un utilisateur (nom complet, login, mot de passe, service, rôle).

Modifier (y compris changer le rôle ou le mot de passe).

Supprimer (après confirmation).

Rechercher par nom ou login.

Filtrer par service.

Exporter la liste vers Excel.

Importer des utilisateurs depuis un fichier Excel.

Les rôles disponibles sont : Admin, Directeur, Greffier, Enregistrement, Archive, Employé, Procédures, Consultant. Chaque rôle détermine les menus et boutons visibles.

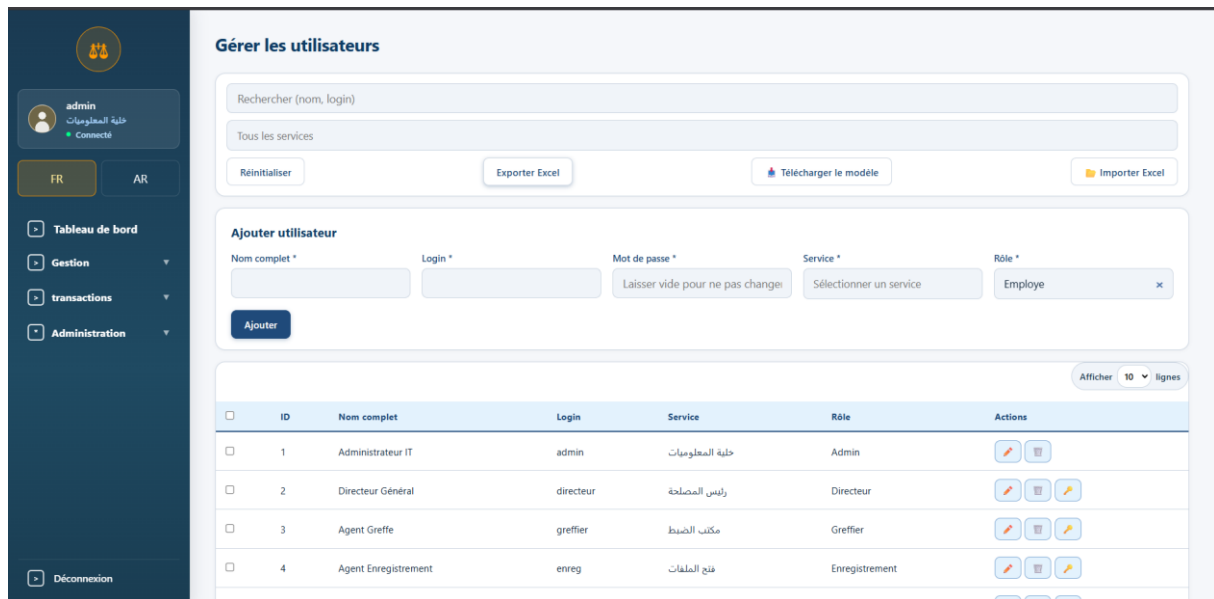


Figure 41: Gestion des utilisateurs

11. Gestion des listes dynamiques

L'écran « Gestion des listes » (Figure 42) permet à l'administrateur de modifier les données de référence des menus déroulants sans toucher au code. Les listes gérées sont :

Types d'équipement

États d'équipement

Types judiciaires

Types de tribunal (source)

États de document

Direction (Entrant/Sortant)

Type de correspondance

Sources de courrier

Sources de documents liés

Pour chaque élément, on peut définir un code, une valeur en français, une valeur en arabe, un ordre d'affichage, et un statut actif/inactif. L'interface permet d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments.

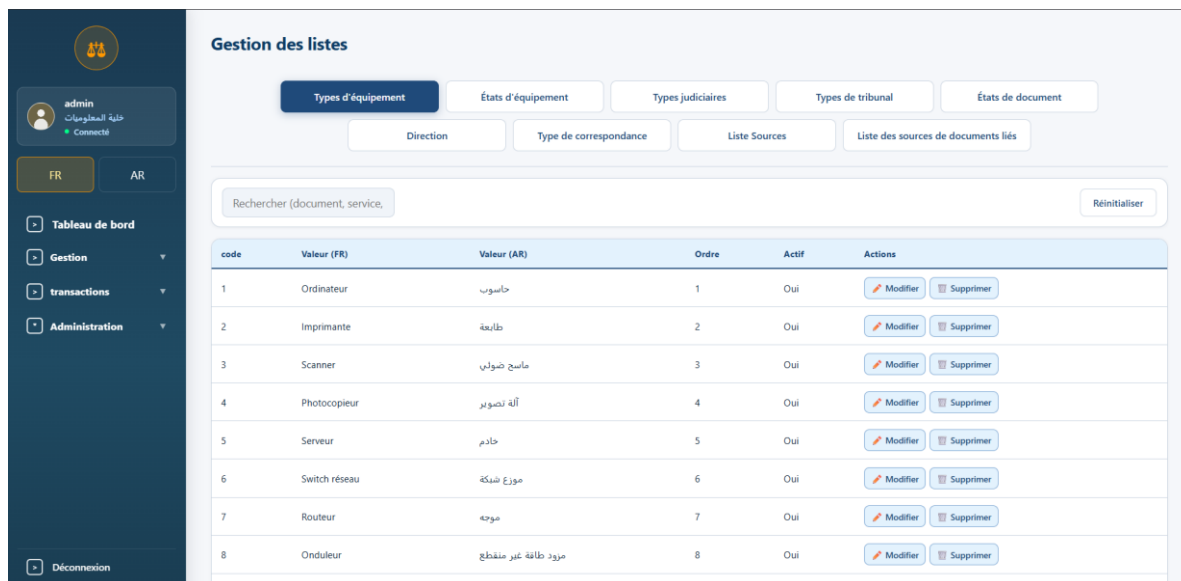


Figure 42: Gestion des listes

12. Recherche de dossiers

Cet outil (Figure 43) répond au besoin de consulter des fichiers PDF ou Word stockés localement sur le poste de l'utilisateur. Il utilise l'API File System Access des navigateurs modernes. L'utilisateur :

Sélectionne un dossier racine via le sélecteur de dossier du système d'exploitation.

Saisit un mot-clé (nom de fichier partiel).

Lance la recherche : l'application parcourt récursivement le dossier et liste tous les fichiers dont le nom contient le mot-clé.

Affiche les résultats dans une barre latérale.

Clique sur un fichier pour le visualiser dans un iframe intégré (PDF) ou le télécharger (Word).

Ce module ne stocke pas les fichiers dans la base de données ; il offre simplement un accès rapide aux documents associés aux dossiers traités. La sélection du dossier racine est conservée dans l'IndexedDB du navigateur pour les sessions suivantes.

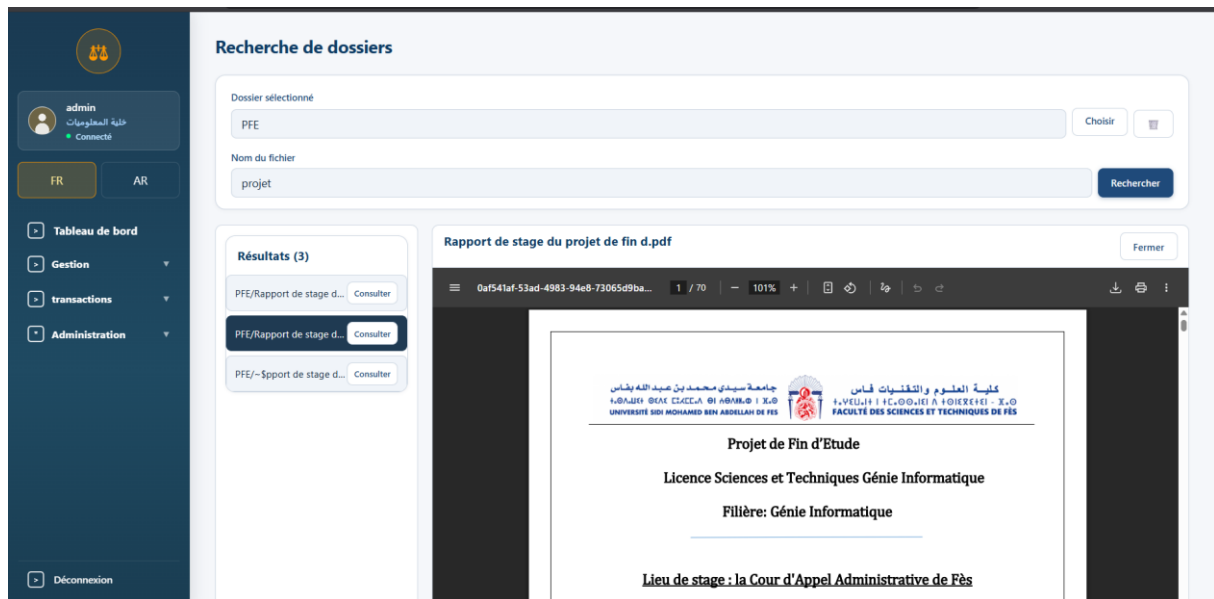


Figure 43: Recherche de dossiers

13. Profil utilisateur et substitution

Un écran « Profil » (Figure 44) permet à tout utilisateur de consulter ses informations (nom, login, service, rôle) et de définir un **remplaçant**. Le remplaçant est un autre utilisateur de l'application qui pourra, lorsque l'utilisateur est absent, voir et traiter les documents de son service. La sélection se fait via une liste déroulante. Un bouton « Annuler le remplaçant » supprime la délégation.

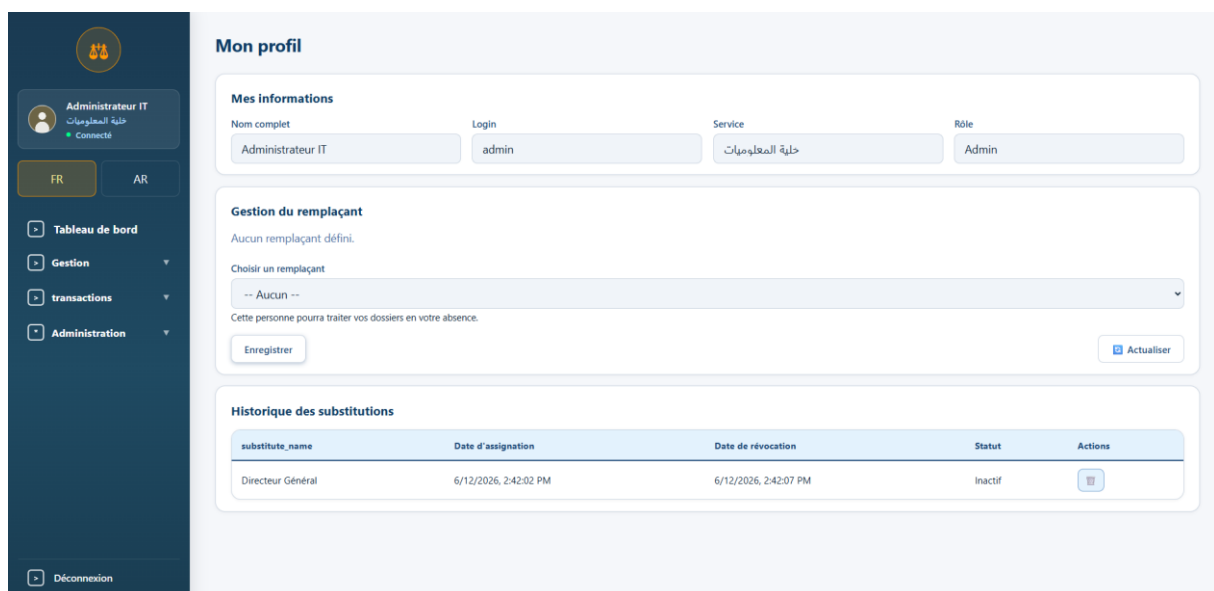


Figure 44: Profil utilisateur

14. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté l'ensemble des interfaces de l'application, depuis la connexion jusqu'aux modules d'administration. Chaque écran a été décrit fonctionnellement, en mettant en évidence les actions possibles et les retours utilisateur (notifications, toasts de succès/erreur). Les captures d'écran (à insérer) illustrent la réalisation concrète. L'application répond ainsi aux besoins identifiés dans l'analyse et la conception : traçabilité des documents, transferts électroniques, gestion des rôles, archives et retraits, reporting Excel, et administration centralisée. Ce chapitre sert également de guide d'utilisation pour les futurs utilisateurs de la plateforme.

Conclusion générale et perspectives

Ce rapport présente mon projet intitulé « Application web de gestion des échanges de courriers et dossiers au sein de la Cour d'appel administrative de Fès », dont l'objectif était de numériser et de fluidifier la circulation des documents administratifs et judiciaires entre les différents services de l'institution. J'ai commencé par analyser l'organisation actuelle de la cour et les besoins des acteurs impliqués (greffiers, archivistes, conseillers, etc.), ce qui a permis d'identifier plusieurs points critiques : pertes de temps considérables dues aux déplacements physiques et aux vérifications multiples sur des registres papier, erreurs de suivi fréquentes (dossiers mal classés ou envoyés au mauvais service), absence totale de traçabilité (impossibilité de retracer l'historique complet des mouvements d'un dossier), communication limitée entre services, gestion inefficace des retraits et des archives, et difficulté à produire des rapports statistiques. Cette première étape a abouti à la rédaction d'un cahier des charges précisant les fonctionnalités attendues (transferts électroniques, notifications, historique, gestion des retraits, import/export Excel, etc.) ainsi que les contraintes techniques.

Par la suite, j'ai modélisé ces besoins à travers des diagrammes UML : des diagrammes de cas d'utilisation pour chaque acteur (Admin, Directeur, Greffier, Enregistrement, Archive, Employé, Procédures, Consultant), des diagrammes d'activité décrivant le circuit complet du Bureau d'ordre jusqu'aux archives (en passant par l'audience, l'expertise, la remise des copies et le recouvrement), ainsi qu'un diagramme de classes détaillant les entités principales (Service, Utilisateur, Entite, EntiteDJ, Transaction, retrait, NumeroDossierJuridique, Equipment, etc.) et leurs relations.

La phase de développement a consisté à créer une application web dynamique, utilisant des technologies adaptées : ASP.NET Core pour le backend, React pour l'interface utilisateur, et SQL Server pour la base de données. Les fonctionnalités clés réalisées incluent la gestion centralisée des courriers administratifs et dossiers judiciaires, le transfert électronique avec workflow de validation, les notifications en temps réel, l'historique complet des transactions, la gestion des retraits et des archives, l'export et l'import Excel, ainsi qu'une administration fine des utilisateurs, des rôles et des permissions (avec système de substitution permettant à un utilisateur absent de déléguer ses droits à un collègue).

En conclusion, ce projet a permis de développer une plateforme fonctionnelle qui répond aux attentes des utilisateurs de la Cour d'appel administrative de Fès, en améliorant la traçabilité, la rapidité des transferts et la transparence des échanges. Pour aller plus loin, plusieurs améliorations sont envisageables : renforcer la sécurité des données en intégrant une authentification à deux facteurs ou une connexion via Active Directory (LDAP) pour utiliser les identifiants Windows des agents, développer un module de signature électronique pour valider les transferts de manière opposable, ajouter des notifications push (email ou SMS) pour alerter les utilisateurs en dehors de l'application, créer un tableau de bord statistique avancé avec des graphiques interactifs pour analyser les flux de dossiers, et intégrer un moteur de recherche full-text pour faciliter la recherche de documents par mots-clés. Ces perspectives permettront de renforcer l'efficacité et la pertinence de l'application, contribuant ainsi à une meilleure organisation et à une modernisation durable de la gestion judiciaire au sein de la cour.

Webographie

Documentation officielle et frameworks :

Microsoft ASP.NET Core 8.0 : Microsoft. (2023). ASP.NET Core documentation. Learn Microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>

Entity Framework Core 8.0 : Microsoft. (2023). Entity Framework Core documentation. Learn Microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>

React 18 : React. (2022). React documentation. React.dev. <https://react.dev/>

Microsoft SQL Server Documentation : Microsoft. (2024). SQL Server technical documentation. Learn Microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

ClosedXML : ClosedXML Contributors. (2024). ClosedXML documentation. ClosedXML. <https://closedxml.io/>

Stateless : Stateless Contributors. (2023). Stateless documentation. GitHub. <https://github.com/dotnet-state-machine/stateless>

BCrypt.Net-Next : BCrypt.Net Contributors. (2022). BCrypt.Net-Next documentation. NuGet. <https://www.nuget.org/packages/BCrypt.Net-Next/>

Frontend et bibliothèques JavaScript :

Axios : Axios Contributors. (2024). Axios documentation. Axios. <https://axios-http.com/>

i18next : i18next Contributors. (2024). i18next documentation. i18next. <https://www.i18next.com/>

Environnements de développement :

Visual Studio 2022 : Microsoft. (2022). Visual Studio 2022 documentation. Learn Microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/>

Visual Studio Code : Microsoft. (2024). Visual Studio Code documentation. Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com/docs>

SQL Server Management Studio (SSMS) : Microsoft. (2024). SQL Server Management Studio (SSMS) documentation. Learn Microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/>

Enterprise Architect : Sparx Systems. (2024). Enterprise Architect User Guide. Sparx Systems. https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/

Gestion de versions et collaboration :

Git : Git Contributors. (2024). Git documentation. Git SCM. <https://git-scm.com/doc>

GitHub : GitHub. (2024). GitHub Docs. GitHub. <https://docs.github.com/>

Langages et standards :

C# Documentation : Microsoft. (2023). C# documentation. Learn Microsoft.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

UML Specification : Object Management Group (OMG). (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1. OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/>

HTML Living Standard : WHATWG. (2024). HTML Living Standard. WHATWG.
<https://html.spec.whatwg.org/>

CSS Cascading Style Sheets Level 3 : W3C. (2022). CSS Snapshot 2022. W3C.
<https://www.w3.org/Style/CSS/>